

Banca Online
0.3.0-SNAPSHOT

Generated by Doxygen 1.17.0

1 Directory Hierarchy	1
1.1 Directories	1
2 Namespace Index	11
2.1 Package List	11
3 Hierarchical Index	13
3.1 Class Hierarchy	13
4 Class Index	15
4.1 Class List	15
5 File Index	17
5.1 File List	17
6 Directory Documentation	21
6.1 src/main/java/es/deusto/banca_online Directory Reference	21
6.2 src/test/java/es/deusto/banca_online Directory Reference	21
6.3 src/main/java/es/deusto/banca_online/config Directory Reference	22
6.4 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference	22
6.5 src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference	22
6.6 src/main/java/es/deusto Directory Reference	22
6.7 src/test/java/es/deusto Directory Reference	22
6.8 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto Directory Reference	23
6.9 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity Directory Reference	23
6.10 src/main/java/es Directory Reference	24
6.11 src/test/java/es Directory Reference	24
6.12 src/main/java Directory Reference	24
6.13 src/test/java Directory Reference	24
6.14 src/main Directory Reference	24
6.15 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference	24
6.16 src/test/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference	25
6.17 src/main/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference	25
6.18 src/test/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference	25
6.19 src/main/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference	25
6.20 src/test/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference	26
6.21 src Directory Reference	26
6.22 src/test Directory Reference	26
7 Namespace Documentation	27
7.1 Package es.deusto.banca_online	27
7.2 Package es.deusto.banca_online.config	27
7.3 Package es.deusto.banca_online.controllers	28
7.4 Package es.deusto.banca_online.dto	28

7.5 Package es.deusto.banca_online.entity	28
7.6 Package es.deusto.banca_online.repository	29
7.7 Package es.deusto.banca_online.security	29
7.8 Package es.deusto.banca_online.services	29
8 Class Documentation	31
8.1 es.deusto.banca_online.security.AuthChecks Class Reference	31
8.1.1 Detailed Description	31
8.1.2 Member Function Documentation	31
8.1.2.1 assertOwnsCliente()	31
8.1.2.2 assertOwnsCuenta()	32
8.1.2.3 clientIdOrNull()	32
8.1.2.4 isAdmin()	33
8.2 es.deusto.banca_online.controllers.AuthController Class Reference	33
8.2.1 Detailed Description	33
8.2.2 Constructor & Destructor Documentation	34
8.2.2.1 AuthController()	34
8.2.3 Member Function Documentation	34
8.2.3.1 login()	34
8.2.4 Member Data Documentation	34
8.2.4.1 authenticationManager	34
8.2.4.2 jwtUtils	34
8.2.4.3 usuarioRepository	34
8.3 es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication Class Reference	35
8.3.1 Detailed Description	35
8.3.2 Member Function Documentation	35
8.3.2.1 main()	35
8.4 es.deusto.banca_online.entity.Cliente Class Reference	35
8.4.1 Detailed Description	36
8.4.2 Constructor & Destructor Documentation	36
8.4.2.1 Cliente() [1/2]	36
8.4.2.2 Cliente() [2/2]	36
8.4.3 Member Function Documentation	37
8.4.3.1 toString()	37
8.4.4 Member Data Documentation	37
8.4.4.1 direccion	37
8.4.4.2 dni	37
8.4.4.3 email	37
8.4.4.4 fechaCreacion	37
8.4.4.5 fechaNacimiento	37
8.4.4.6 id	38
8.4.4.7 nombre	38

8.4.4.8 primerApellido	38
8.4.4.9 segundoApellido	38
8.4.4.10 telefono	38
8.5 es.deusto.banca_online.controllers.CienteController Class Reference	38
8.5.1 Detailed Description	39
8.5.2 Constructor & Destructor Documentation	39
8.5.2.1 CienteController()	39
8.5.3 Member Function Documentation	40
8.5.3.1 actualizarCliente()	40
8.5.3.2 actualizarMiPerfil()	40
8.5.3.3 buscarPorEmail()	41
8.5.3.4 buscarPorId()	41
8.5.3.5 crearCliente()	42
8.5.3.6 eliminarCliente()	42
8.5.3.7 listarTodos()	43
8.5.3.8 mapToDto()	43
8.5.4 Member Data Documentation	43
8.5.4.1 authChecks	43
8.5.4.2 clienteService	43
8.5.4.3 usuarioRepository	43
8.6 es.deusto.banca_online.dto.CienteRequest Class Reference	44
8.6.1 Constructor & Destructor Documentation	44
8.6.1.1 CienteRequest() [1/2]	44
8.6.1.2 CienteRequest() [2/2]	44
8.6.2 Member Data Documentation	44
8.6.2.1 direccion	44
8.6.2.2 dni	44
8.6.2.3 email	45
8.6.2.4 fechaNacimiento	45
8.6.2.5 nombre	45
8.6.2.6 password	45
8.6.2.7 primerApellido	45
8.6.2.8 segundoApellido	45
8.6.2.9 telefono	45
8.7 es.deusto.banca_online.dto.CienteResponse Class Reference	45
8.7.1 Constructor & Destructor Documentation	46
8.7.1.1 CienteResponse() [1/2]	46
8.7.1.2 CienteResponse() [2/2]	46
8.7.2 Member Data Documentation	46
8.7.2.1 direccion	46
8.7.2.2 dni	46
8.7.2.3 email	46

8.7.2.4 fechaCreacion	47
8.7.2.5 fechaNacimiento	47
8.7.2.6 id	47
8.7.2.7 nombre	47
8.7.2.8 primerApellido	47
8.7.2.9 segundoApellido	47
8.7.2.10 telefono	47
8.8 es.deusto.banca_online.services.ClienteService Class Reference	47
8.8.1 Detailed Description	48
8.8.2 Constructor & Destructor Documentation	48
8.8.2.1 ClienteService()	48
8.8.3 Member Function Documentation	49
8.8.3.1 actualizarCliente()	49
8.8.3.2 actualizarPerfilPropio()	49
8.8.3.3 buscarPorDni()	50
8.8.3.4 buscarPorEmail()	50
8.8.3.5 buscarPorId()	50
8.8.3.6 crearCliente()	51
8.8.3.7 eliminarCliente()	51
8.8.3.8 listarTodos()	52
8.8.4 Member Data Documentation	52
8.8.4.1 clienteRepository	52
8.8.4.2 passwordEncoder	52
8.8.4.3 usuarioRepository	52
8.9 es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest Class Reference	52
8.9.1 Member Function Documentation	53
8.9.1.1 baseline_crearCliente()	53
8.9.1.2 saturar_crearCliente_20threads()	53
8.9.1.3 saturar_crearCliente_40threads()	53
8.9.1.4 saturar_crearCliente_80threads()	54
8.9.1.5 setUp()	54
8.9.2 Member Data Documentation	54
8.9.2.1 clienteRepository	54
8.9.2.2 clienteService	54
8.9.2.3 contiPerfRule	54
8.9.2.4 passwordEncoder	54
8.9.2.5 requestValido	55
8.9.2.6 usuarioRepository	55
8.10 es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO Class Reference	55
8.10.1 Member Data Documentation	55
8.10.1.1 direccion	55
8.10.1.2 telefono	55

8.11 es.deusto.banca_online.entity.Cuenta Class Reference	55
8.11.1 Detailed Description	56
8.11.2 Constructor & Destructor Documentation	56
8.11.2.1 Cuenta() [1/2]	56
8.11.2.2 Cuenta() [2/2]	57
8.11.3 Member Function Documentation	57
8.11.3.1 onCreate()	57
8.11.4 Member Data Documentation	57
8.11.4.1 activa	57
8.11.4.2 cliente	57
8.11.4.3 fechaCreacion	57
8.11.4.4 id	58
8.11.4.5 numeroCuenta	58
8.11.4.6 saldo	58
8.11.4.7 tipoCuenta	58
8.12 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController Class Reference	58
8.12.1 Detailed Description	59
8.12.2 Constructor & Destructor Documentation	59
8.12.2.1 CuentaController()	59
8.12.3 Member Function Documentation	60
8.12.3.1 crearCuenta()	60
8.12.3.2 depositarDinero()	60
8.12.3.3 eliminarCuentaInactiva()	61
8.12.3.4 obtenerCuentas()	61
8.12.3.5 obtenerCuentasPorClienteld()	62
8.12.3.6 retirarDinero()	62
8.12.3.7 transferirDinero()	63
8.12.3.8 verSaldo()	63
8.12.3.9 vistaSaldo()	64
8.12.4 Member Data Documentation	64
8.12.4.1 cuentaService	64
8.12.4.2 transferService	64
8.13 es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest Class Reference	64
8.13.1 Member Data Documentation	65
8.13.1.1 clienteld	65
8.13.1.2 saldoInicial	65
8.13.1.3 tipoCuenta	65
8.14 es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse Class Reference	65
8.14.1 Member Data Documentation	65
8.14.1.1 activa	65
8.14.1.2 clienteld	65
8.14.1.3 fechaCreacion	65

8.14.1.4 id	66
8.14.1.5 numeroCuenta	66
8.14.1.6 saldo	66
8.14.1.7 tipoCuenta	66
8.15 es.deusto.banca_online.services.CuentaService Class Reference	66
8.15.1 Detailed Description	67
8.15.2 Constructor & Destructor Documentation	67
8.15.2.1 CuentaService()	67
8.15.3 Member Function Documentation	68
8.15.3.1 actualizarSaldo()	68
8.15.3.2 crearCuenta()	68
8.15.3.3 depositarDinero()	69
8.15.3.4 eliminarCuentaInactiva()	69
8.15.3.5 generarNumeroCuenta()	69
8.15.3.6 obtenerCuentasPorCliente() [1/2]	70
8.15.3.7 obtenerCuentasPorCliente() [2/2]	70
8.15.3.8 obtenerSaldo()	70
8.15.3.9 retirarDinero()	71
8.15.3.10 toResponse()	71
8.15.3.11 verificarPropietario()	72
8.15.4 Member Data Documentation	72
8.15.4.1 authChecks	72
8.15.4.2 clienteRepository	72
8.15.4.3 cuentaRepository	72
8.15.4.4 transaccionRepository	72
8.16 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest Class Reference	73
8.16.1 Detailed Description	73
8.16.2 Member Function Documentation	74
8.16.2.1 rendimiento_crearCuenta_100invocaciones_4hilos()	74
8.16.2.2 rendimiento_depositarDinero_50invocaciones()	74
8.16.2.3 rendimiento_FALLIDO_exigenciasImposibles()	74
8.16.2.4 rendimiento_obtenerCuentas_throughput()	74
8.16.2.5 rendimiento_retirarDinero_duracion1segundo()	74
8.16.2.6 setUp()	74
8.16.3 Member Data Documentation	75
8.16.3.1 authChecks	75
8.16.3.2 authentication	75
8.16.3.3 cliente	75
8.16.3.4 clienteRepository	75
8.16.3.5 contiPerfRule	75
8.16.3.6 cuenta	75
8.16.3.7 cuentaRepository	75

8.16.3.8 cuentaService	75
8.16.3.9 log	75
8.16.3.10 transaccionRepository	76
8.17 es.deusto.banca_online.config.DataInitializer Class Reference	76
8.17.1 Detailed Description	76
8.17.2 Constructor & Destructor Documentation	76
8.17.2.1 DataInitializer()	76
8.17.3 Member Function Documentation	77
8.17.3.1 run()	77
8.17.4 Member Data Documentation	77
8.17.4.1 passwordEncoder	77
8.17.4.2 usuarioRepository	77
8.18 es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest Class Reference	77
8.18.1 Member Function Documentation	77
8.18.1.1 getCuentaId()	77
8.18.1.2 getMonto()	77
8.18.1.3 setCuentaId()	78
8.18.1.4 setMonto()	78
8.18.2 Member Data Documentation	78
8.18.2.1 cuentaId	78
8.18.2.2 monto	78
8.19 es.deusto.banca_online.entity.ERol Enum Reference	78
8.19.1 Detailed Description	78
8.19.2 Member Data Documentation	78
8.19.2.1 ADMIN	78
8.19.2.2 CLIENTE	79
8.20 es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta Enum Reference	79
8.20.1 Detailed Description	79
8.20.2 Member Data Documentation	79
8.20.2.1 AHORRO	79
8.20.2.2 CORRIENTE	79
8.21 es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion Enum Reference	79
8.21.1 Detailed Description	80
8.21.2 Member Data Documentation	80
8.21.2.1 DEPOSITO	80
8.21.2.2 RETIRO	80
8.21.2.3 TRANSFERENCIA	80
8.22 es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository Interface Reference	80
8.22.1 Detailed Description	81
8.22.2 Member Function Documentation	81
8.22.2.1 existsByDni()	81
8.22.2.2 existsByEmail()	81

8.22.2.3 findByDni()	82
8.22.2.4 findByEmail()	82
8.23 es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository Interface Reference	82
8.23.1 Detailed Description	83
8.23.2 Member Function Documentation	83
8.23.2.1 existsByNumeroCuenta()	83
8.23.2.2 findByClienteld()	83
8.23.2.3 findByClienteldAndActivaTrue()	83
8.23.2.4 findByIdAndActivaTrue()	84
8.23.2.5 findByNumeroCuenta()	84
8.24 es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository Interface Reference	84
8.24.1 Detailed Description	84
8.24.2 Member Function Documentation	85
8.24.2.1 findByCuentaOrigenIdOrCuentaDestinoIdOrderByFechaDesc()	85
8.25 es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository Interface Reference	85
8.25.1 Detailed Description	86
8.25.2 Member Function Documentation	86
8.25.2.1 existsByEmail()	86
8.25.2.2 findByClienteld()	86
8.25.2.3 findByEmail()	87
8.26 es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter Class Reference	87
8.26.1 Detailed Description	88
8.26.2 Constructor & Destructor Documentation	88
8.26.2.1 JwtAuthFilter()	88
8.26.3 Member Function Documentation	88
8.26.3.1 doFilterInternal()	88
8.26.4 Member Data Documentation	89
8.26.4.1 jwtUtils	89
8.26.4.2 userDetailsService	89
8.27 es.deusto.banca_online.security.JwtUtils Class Reference	89
8.27.1 Detailed Description	90
8.27.2 Member Function Documentation	90
8.27.2.1 esValido()	90
8.27.2.2 extraerClienteld()	90
8.27.2.3 extraerEmail()	91
8.27.2.4 extraerRol()	91
8.27.2.5 generarToken()	91
8.27.2.6 getSigningKey()	92
8.27.2.7 parsearClaims()	92
8.27.3 Member Data Documentation	92
8.27.3.1 jwtExpirationMs	92
8.27.3.2 jwtSecret	92

8.28 es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest Class Reference	93
8.28.1 Member Data Documentation	93
8.28.1.1 email	93
8.28.1.2 password	93
8.29 es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse Class Reference	93
8.29.1 Member Data Documentation	93
8.29.1.1 clienteld	93
8.29.1.2 email	93
8.29.1.3 rol	93
8.29.1.4 token	94
8.30 es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest Class Reference	94
8.30.1 Member Function Documentation	94
8.30.1.1 getCuentald()	94
8.30.1.2 getMonto()	94
8.30.1.3 setCuentald()	94
8.30.1.4 setMonto()	94
8.30.2 Member Data Documentation	95
8.30.2.1 cuentald	95
8.30.2.2 monto	95
8.31 es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse Class Reference	95
8.31.1 Constructor & Destructor Documentation	95
8.31.1.1 SaldoResponse()	95
8.31.2 Member Data Documentation	95
8.31.2.1 saldo	95
8.32 es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig Class Reference	96
8.32.1 Detailed Description	96
8.32.2 Constructor & Destructor Documentation	96
8.32.2.1 SecurityConfig()	96
8.32.3 Member Function Documentation	97
8.32.3.1 authenticationManager()	97
8.32.3.2 authenticationProvider()	97
8.32.3.3 passwordEncoder()	97
8.32.3.4 securityFilterChain()	98
8.32.4 Member Data Documentation	98
8.32.4.1 jwtAuthFilter	98
8.32.4.2 userDetailsService	98
8.33 es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig Class Reference	98
8.33.1 Detailed Description	99
8.33.2 Member Function Documentation	99
8.33.2.1 customOpenAPI()	99
8.34 es.deusto.banca_online.entity.Transaccion Class Reference	99
8.34.1 Detailed Description	100

8.34.2 Member Function Documentation	100
8.34.2.1 onCreate()	100
8.34.3 Member Data Documentation	100
8.34.3.1 cuentaDestino	100
8.34.3.2 cuentaOrigen	100
8.34.3.3 descripcion	100
8.34.3.4 fecha	100
8.34.3.5 id	100
8.34.3.6 tipo	101
8.34.3.7 total	101
8.35 es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController Class Reference	101
8.35.1 Detailed Description	101
8.35.2 Constructor & Destructor Documentation	101
8.35.2.1 TransaccionController()	101
8.35.3 Member Function Documentation	102
8.35.3.1 verHistorial()	102
8.35.4 Member Data Documentation	102
8.35.4.1 transaccionService	102
8.36 es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse Class Reference	102
8.36.1 Member Data Documentation	102
8.36.1.1 cuentaDestinoNum	102
8.36.1.2 cuentaOrigenNum	103
8.36.1.3 descripcion	103
8.36.1.4 fecha	103
8.36.1.5 id	103
8.36.1.6 tipo	103
8.36.1.7 total	103
8.37 es.deusto.banca_online.services.TransaccionService Class Reference	103
8.37.1 Detailed Description	104
8.37.2 Constructor & Destructor Documentation	104
8.37.2.1 TransaccionService()	104
8.37.3 Member Function Documentation	104
8.37.3.1 obtenerHistorial()	104
8.37.4 Member Data Documentation	105
8.37.4.1 transaccionRepository	105
8.38 es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest Class Reference	105
8.38.1 Detailed Description	105
8.38.2 Member Data Documentation	105
8.38.2.1 cuentaPrincipal	105
8.38.2.2 cuentaSecundaria	105
8.38.2.3 transaccionRepository	106
8.38.2.4 transaccionService	106

8.39 es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO Class Reference	106
8.39.1 Member Data Documentation	106
8.39.1.1 cantidad	106
8.39.1.2 cuentaDestino	106
8.39.1.3 cuentaOrigen	106
8.40 es.deusto.banca_online.services.TransferService Class Reference	106
8.40.1 Detailed Description	107
8.40.2 Constructor & Destructor Documentation	107
8.40.2.1 TransferService()	107
8.40.3 Member Function Documentation	108
8.40.3.1 transferirDinero()	108
8.40.4 Member Data Documentation	108
8.40.4.1 authChecks	108
8.40.4.2 cuentaRepository	108
8.40.4.3 cuentaService	108
8.40.4.4 transaccionRepository	109
8.41 es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl Class Reference	109
8.41.1 Detailed Description	109
8.41.2 Constructor & Destructor Documentation	110
8.41.2.1 UserDetailsServiceImpl()	110
8.41.3 Member Function Documentation	110
8.41.3.1 loadUserByUsername()	110
8.41.4 Member Data Documentation	110
8.41.4.1 usuarioRepository	110
8.42 es.deusto.banca_online.entity.Usuario Class Reference	111
8.42.1 Detailed Description	111
8.42.2 Member Function Documentation	111
8.42.2.1 getAuthorities()	111
8.42.2.2 getUsername()	112
8.42.2.3 isEnabled()	112
8.42.3 Member Data Documentation	112
8.42.3.1 activo	112
8.42.3.2 cliente	112
8.42.3.3 email	112
8.42.3.4 id	112
8.42.3.5 password	112
8.42.3.6 rol	112
9 File Documentation	113
9.1 src/main/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplication.java File Reference	113
9.1.1 Detailed Description	113
9.2 src/main/java/es/deusto/banca_online/config/DataInitializer.java File Reference	114

9.2.1 Detailed Description	114
9.3 src/main/java/es/deusto/banca_online/config/SwaggerConfig.java File Reference	114
9.3.1 Detailed Description	115
9.4 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/AuthController.java File Reference	115
9.4.1 Detailed Description	116
9.5 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/CienteController.java File Reference	116
9.5.1 Detailed Description	117
9.6 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaController.java File Reference	117
9.6.1 Detailed Description	117
9.7 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/TransaccionController.java File Reference	118
9.7.1 Detailed Description	118
9.8 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CienteRequest.java File Reference	118
9.8.1 Detailed Description	119
9.9 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CienteResponse.java File Reference	119
9.9.1 Detailed Description	119
9.10 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CienteUpdateDTO.java File Reference	120
9.10.1 Detailed Description	120
9.11 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaRequest.java File Reference	120
9.11.1 Detailed Description	121
9.12 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaResponse.java File Reference	121
9.12.1 Detailed Description	121
9.13 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/DepositoRequest.java File Reference	122
9.13.1 Detailed Description	122
9.14 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginRequest.java File Reference	122
9.14.1 Detailed Description	123
9.15 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginResponse.java File Reference	123
9.15.1 Detailed Description	123
9.16 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/RetiroRequest.java File Reference	123
9.16.1 Detailed Description	124
9.17 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/SaldoResponse.java File Reference	124
9.17.1 Detailed Description	124
9.18 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransaccionResponse.java File Reference	125
9.18.1 Detailed Description	125
9.19 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransferenciaDTO.java File Reference	125
9.19.1 Detailed Description	126
9.20 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Ciente.java File Reference	126
9.20.1 Detailed Description	126
9.21 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cuenta.java File Reference	127
9.21.1 Detailed Description	127
9.22 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ERol.java File Reference	127
9.22.1 Detailed Description	128
9.23 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoCuenta.java File Reference	128

9.23.1 Detailed Description	128
9.24 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoTransaccion.java File Reference	128
9.24.1 Detailed Description	129
9.25 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Transaccion.java File Reference	129
9.25.1 Detailed Description	129
9.26 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Usuario.java File Reference	130
9.26.1 Detailed Description	130
9.27 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IClienteRepository.java File Reference	130
9.27.1 Detailed Description	131
9.28 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ICuentaRepository.java File Reference	131
9.28.1 Detailed Description	132
9.29 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ITransaccionRepository.java File Reference	132
9.29.1 Detailed Description	132
9.30 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IUsuarioRepository.java File Reference	133
9.30.1 Detailed Description	133
9.31 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/AuthChecks.java File Reference	133
9.31.1 Detailed Description	134
9.32 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtAuthFilter.java File Reference	134
9.32.1 Detailed Description	135
9.33 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtils.java File Reference	135
9.33.1 Detailed Description	135
9.34 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/SecurityConfig.java File Reference	136
9.34.1 Detailed Description	136
9.35 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/UserDetailsServiceImpl.java File Reference	137
9.35.1 Detailed Description	137
9.36 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteService.java File Reference	137
9.36.1 Detailed Description	138
9.37 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService.java File Reference	138
9.37.1 Detailed Description	139
9.38 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionService.java File Reference	139
9.38.1 Detailed Description	139
9.39 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransferService.java File Reference	140
9.39.1 Detailed Description	140
9.40 src/test/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplicationTests.java File Reference	140
9.40.1 Detailed Description	141
9.41 src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/ClienteControllerTest.java File Reference	141
9.41.1 Detailed Description	142
9.42 src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaControllerIntegrationTest.java File Reference	142
9.42.1 Detailed Description	143
9.43 src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/ClienteRepositoryTest.java File Reference	143
9.43.1 Detailed Description	144
9.44 src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/CuentaRepositoryTest.java File Reference	144

9.44.1 Detailed Description	145
9.45 src/test/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtilsTest.java File Reference	145
9.45.1 Detailed Description	145
9.46 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServicePerformanceTest.java File Reference	146
9.46.1 Detailed Description	146
9.47 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServiceTest.java File Reference	147
9.47.1 Detailed Description	147
9.48 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServiceAcceptanceTest.java File Reference	148
9.48.1 Detailed Description	148
9.49 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServicePerformanceTest.java File Reference	149
9.49.1 Detailed Description	149
9.50 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServiceTest.java File Reference	150
9.50.1 Detailed Description	150
9.51 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionServiceTest.java File Reference	151
9.51.1 Detailed Description	151
9.52 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransferServiceTest.java File Reference	152
9.52.1 Detailed Description	152
Index	153

Chapter 1

Directory Hierarchy

1.1 Directories

banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122
LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133

JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
deusto	22
banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122

LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113
deusto	22
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122

LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
es	24
deusto	22
banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122
LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137

services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113
es	24
deusto	22
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122
LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128

Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140
main	24
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120

CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122
LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146

ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
src	26
main	24
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
config	22
DataInitializer.java	114
SwaggerConfig.java	114
controllers	22
AuthController.java	115
ClienteController.java	116
CuentaController.java	117
TransaccionController.java	118
dto	23
ClienteRequest.java	118
ClienteResponse.java	119
ClienteUpdateDTO.java	120
CuentaRequest.java	120
CuentaResponse.java	121
DepositoRequest.java	122
LoginRequest.java	122
LoginResponse.java	123
RetiroRequest.java	123
SaldoResponse.java	124
TransaccionResponse.java	125
TransferenciaDTO.java	125
entity	23
Cliente.java	126
Cuenta.java	127
ERol.java	127
ETipoCuenta.java	128
ETipoTransaccion.java	128
Transaccion.java	129
Usuario.java	130
repository	24
IClienteRepository.java	130
ICuentaRepository.java	131
ITransaccionRepository.java	132
IUsuarioRepository.java	133
security	25
AuthChecks.java	133
JwtAuthFilter.java	134
JwtUtils.java	135
SecurityConfig.java	136
UserDetailsServiceImpl.java	137
services	25
ClienteService.java	137
CuentaService.java	138
TransaccionService.java	139
TransferService.java	140
BancaOnlineApplication.java	113

test	26
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140
test	26
java	24
es	24
deusto	22
banca_online	21
controllers	22
ClienteControllerTest.java	141
CuentaControllerIntegrationTest.java	142
repository	25
ClienteRepositoryTest.java	143
CuentaRepositoryTest.java	144
security	25
JwtUtilsTest.java	145
services	26
ClienteServicePerformanceTest.java	146
ClienteServiceTest.java	147
CuentaServiceAcceptanceTest.java	148
CuentaServicePerformanceTest.java	149
CuentaServiceTest.java	150
TransaccionServiceTest.java	151
TransferServiceTest.java	152
BancaOnlineApplicationTests.java	140

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

es.deusto.banca_online	27
es.deusto.banca_online.config	27
es.deusto.banca_online.controllers	28
es.deusto.banca_online.dto	28
es.deusto.banca_online.entity	28
es.deusto.banca_online.repository	29
es.deusto.banca_online.security	29
es.deusto.banca_online.services	29

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

es.deusto.banca_online.security.AuthChecks	31
es.deusto.banca_online.controllers.AuthController	33
es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication	35
es.deusto.banca_online.entity.Cliente	35
es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController	38
es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest	44
es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse	45
es.deusto.banca_online.services.ClienteService	47
es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest	52
es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO	55
CommandLineRunner	
es.deusto.banca_online.config.DataInitializer	76
es.deusto.banca_online.entity.Cuenta	55
es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController	58
es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest	64
es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse	65
es.deusto.banca_online.services.CuentaService	66
es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest	73
es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest	77
es.deusto.banca_online.entity.ERol	78
es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta	79
es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion	79
JpaRepository	
es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository	80
es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository	82
es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository	84
es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository	85
es.deusto.banca_online.security.JwtUtils	89
es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest	93
es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse	93
OncePerRequestFilter	
es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter	87
es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest	94
es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse	95
es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig	96

es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig	98
es.deusto.banca_online.entity.Transaccion	99
es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController	101
es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse	102
es.deusto.banca_online.services.TransaccionService	103
es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest	105
es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO	106
es.deusto.banca_online.services.TransferService	106
UserDetails	
es.deusto.banca_online.entity.Usuario	111
UserDetailsService	
es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl	109

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

es.deusto.banca_online.security.AuthChecks	31
Componente de soporte para validaciones de propiedad y permisos	
es.deusto.banca_online.controllers.AuthController	33
Controlador encargado de la autenticación de usuarios	
es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication	35
Clase principal de la aplicación Banca Online	
es.deusto.banca_online.entity.Cliente	35
Entidad que contiene la información personal y de contacto de un cliente	
es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController	38
Controlador para la gestión de clientes	
es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest	44
es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse	45
es.deusto.banca_online.services.ClienteService	47
Servicio encargado de la gestión de la lógica de negocio de Clientes	
es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest	52
es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO	55
es.deusto.banca_online.entity.Cuenta	55
Entidad que representa una cuenta bancaria en el sistema	
es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController	58
Controlador que expone los servicios relacionados con las cuentas bancarias	
es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest	64
es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse	65
es.deusto.banca_online.services.CuentaService	66
Servicio para la administración de Cuentas Bancarias	
es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest	73
Tests de rendimiento con ContiPerf	
es.deusto.banca_online.config.DataInitializer	76
Componente encargado de poblar la base de datos con un usuario administrador inicial si no existe	
es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest	77
es.deusto.banca_online.entity.ERol	78
Define los roles de acceso al sistema: ADMIN para gestión y CLIENTE para usuarios del banco	
es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta	79
Define las categorías de cuenta: CORRIENTE para uso diario o AHORRO	
es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion	79
Enumerado con los tipos de transacciones permitidas: DEPOSITO, RETIRO, TRANSFERENCIA	

es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository	
Repositorio para la entidad Cliente	80
es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository	
Repositorio para la gestión de Cuentas bancarias	82
es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository	
Repositorio para la entidad Transaccion	84
es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository	
Repositorio para la entidad Usuario	85
es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter	
Filtro de seguridad que se ejecuta en cada petición entrante (OncePerRequestFilter)	87
es.deusto.banca_online.security.JwtUtils	
Componente de utilidad para la gestión de JSON Web Tokens (JWT)	89
es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest	93
es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse	93
es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest	94
es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse	95
es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig	
Configuración principal de seguridad de la aplicación	96
es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig	
Configuración de OpenAPI/Swagger para la generación de la documentación interactiva de la API	98
es.deusto.banca_online.entity.Transaccion	
Representa un movimiento de dinero en el sistema	99
es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController	
Controlador para la consulta de movimientos y transacciones	101
es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse	102
es.deusto.banca_online.services.TransaccionService	
Servicio para la consulta del historial de movimientos	103
es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest	
Clase de pruebas unitarias para TransaccionService	105
es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO	106
es.deusto.banca_online.services.TransferService	
Servicio especializado en la gestión de transferencias bancarias	106
es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl	
Implementación personalizada del servicio de detalles de usuario de Spring Security	109
es.deusto.banca_online.entity.Usuario	
Entidad de seguridad que gestiona las credenciales de acceso al sistema	111

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/main/java/es/deusto/banca_online/ BancaOnlineApplication.java	
Clase principal de la aplicación Banca Online que inicia el contexto de Spring Boot	113
src/main/java/es/deusto/banca_online/config/ DataInitializer.java	
Pobla la base de datos con un usuario administrador inicial al arrancar la aplicación	114
src/main/java/es/deusto/banca_online/config/ SwaggerConfig.java	
Configuración de OpenAPI/Swagger con autenticación Bearer JWT global	114
src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/ AuthController.java	
Controlador REST para la autenticación de usuarios mediante JWT	115
src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/ ClienteController.java	
Controlador REST para la gestión de clientes (CRUD y perfil propio)	116
src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/ CuentaController.java	
Controlador REST para la gestión de cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias	117
src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/ TransaccionController.java	
Controlador REST para la consulta del historial de movimientos bancarios	118
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ ClienteRequest.java	
DTO con los datos de entrada para crear o actualizar un cliente	118
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ ClienteResponse.java	
DTO de salida con la información de un cliente para enviar a través de la API	119
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ ClienteUpdateDTO.java	
DTO para la actualización parcial del perfil propio del cliente (teléfono y dirección)	120
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ CuentaRequest.java	
DTO con los datos de entrada para crear una nueva cuenta bancaria	120
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ CuentaResponse.java	
DTO de salida con el estado actual de una cuenta bancaria	121
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ DepositoRequest.java	
DTO con los datos necesarios para realizar un ingreso en una cuenta	122
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ LoginRequest.java	
DTO con las credenciales de acceso (email y contraseña) para el proceso de login	122
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ LoginResponse.java	
DTO de respuesta al login con el token JWT, rol, clienteld y email del usuario	123
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ RetiroRequest.java	
DTO con los datos necesarios para realizar un retiro de una cuenta	123
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ SaldoResponse.java	
DTO de salida que encapsula el saldo actual de una cuenta bancaria	124
src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ TransaccionResponse.java	
DTO de salida con los datos de un movimiento bancario para el historial	125

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransferenciaDTO.java	
DTO con los datos de origen, destino e importe para ejecutar una transferencia	125
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cliente.java	
Entidad JPA que representa la información personal y de contacto de un cliente	126
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cuenta.java	
Entidad JPA que representa una cuenta bancaria con su saldo, tipo y titular	127
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ERol.java	
Enumerado que define los roles de acceso al sistema: ADMIN y CLIENTE	127
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoCuenta.java	
Enumerado que define las categorías de cuenta bancaria: CORRIENTE y AHORRO	128
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoTransaccion.java	
Enumerado que define los tipos de operación bancaria: DEPOSITO, RETIRO y TRANSFERENCIA	128
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Transaccion.java	
Entidad JPA que registra cada movimiento de dinero (depósito, retiro o transferencia)	129
src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Usuario.java	
Entidad JPA de seguridad que gestiona las credenciales de acceso e implementa UserDetails	130
src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IClienteRepository.java	
Repositorio JPA para la entidad Cliente, con consultas por email y DNI	130
src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ICuentaRepository.java	
Repositorio JPA para la entidad Cuenta, con filtros por cliente y estado activo	131
src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ITransaccionRepository.java	
Repositorio JPA para la entidad Transaccion, con consultas por cuenta origen y destino	132
src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IUsuarioRepository.java	
Repositorio JPA para la entidad Usuario, con búsquedas por email y cliente asociado	133
src/main/java/es/deusto/banca_online/security/AuthChecks.java	
Componente de validación de permisos y propiedad de recursos en tiempo de ejecución	133
src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtAuthFilter.java	
Filtro HTTP que intercepta cada petición para validar y procesar el token JWT	134
src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtils.java	
Utilidades para la generación, validación y extracción de claims de tokens JWT	135
src/main/java/es/deusto/banca_online/security/SecurityConfig.java	
Configuración principal de Spring Security: filtros, política de sesiones y rutas públicas	136
src/main/java/es/deusto/banca_online/security/UserDetailsServiceImpl.java	
Implementación de UserDetailsService que carga usuarios desde la base de datos por email	137
src/main/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteService.java	
Servicio de lógica de negocio para la gestión completa del ciclo de vida de clientes	137
src/main/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService.java	
Servicio de lógica de negocio para cuentas bancarias: saldos, depósitos y retiros	138
src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionService.java	
Servicio para la consulta y mapeo del historial de transacciones bancarias	139
src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransferService.java	
Servicio especializado en la ejecución atómica de transferencias entre cuentas	140
src/test/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplicationTests.java	
Test de arranque que verifica que el contexto de Spring Boot carga correctamente	140
src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/ClienteControllerTest.java	
Tests de integración del controlador REST de clientes	141
src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaControllerIntegrationTest.java	
Tests de integración del controlador REST de cuentas bancarias	142
src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/ClienteRepositoryTest.java	
Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cliente contra la base de datos real	143
src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/CuentaRepositoryTest.java	
Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cuenta contra la base de datos real	144
src/test/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtilsTest.java	
Tests unitarios de la utilidad de generación y validación de tokens JWT	145
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServicePerformanceTest.java	
Tests de rendimiento del servicio de clientes con ContiPerf	146

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ ClienteServiceTest.java	
Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de clientes	147
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ CuentaServiceAcceptanceTest.java	
Tests de aceptación del servicio de cuentas bancarias	148
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ CuentaServicePerformanceTest.java	
Tests de rendimiento del servicio de cuentas bancarias con ContiPerf	149
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ CuentaServiceTest.java	
Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de cuentas bancarias	150
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ TransaccionServiceTest.java	
Tests unitarios del servicio de historial de transacciones	151
src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ TransferServiceTest.java	
Tests unitarios del servicio de transferencias entre cuentas	152

Chapter 6

Directory Documentation

6.1 src/main/java/es/deusto/banca_online Directory Reference

Directories

- directory [config](#)
- directory [controllers](#)
- directory [dto](#)
- directory [entity](#)
- directory [repository](#)
- directory [security](#)
- directory [services](#)

Files

- file [BancaOnlineApplication.java](#)

Clase principal de la aplicación Banca Online que inicia el contexto de Spring Boot.

6.2 src/test/java/es/deusto/banca_online Directory Reference

Directories

- directory [controllers](#)
- directory [repository](#)
- directory [security](#)
- directory [services](#)

Files

- file [BancaOnlineApplicationTests.java](#)

Test de arranque que verifica que el contexto de Spring Boot carga correctamente.

6.3 src/main/java/es/deusto/banca_online/config Directory Reference

Files

- file [DataInitializer.java](#)
Pobla la base de datos con un usuario administrador inicial al arrancar la aplicación.
- file [SwaggerConfig.java](#)
Configuración de OpenAPI/Swagger con autenticación Bearer JWT global.

6.4 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference

Files

- file [AuthController.java](#)
Controlador REST para la autenticación de usuarios mediante JWT.
- file [ClienteController.java](#)
Controlador REST para la gestión de clientes (CRUD y perfil propio).
- file [CuentaController.java](#)
Controlador REST para la gestión de cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias.
- file [TransaccionController.java](#)
Controlador REST para la consulta del historial de movimientos bancarios.

6.5 src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference

Files

- file [ClienteControllerTest.java](#)
Tests de integración del controlador REST de clientes.
- file [CuentaControllerIntegrationTest.java](#)
Tests de integración del controlador REST de cuentas bancarias.

6.6 src/main/java/es/deusto Directory Reference

Directories

- directory [banca_online](#)

6.7 src/test/java/es/deusto Directory Reference

Directories

- directory [banca_online](#)

6.8 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto Directory Reference

Files

- file [ClienteRequest.java](#)
DTO con los datos de entrada para crear o actualizar un cliente.
- file [ClienteResponse.java](#)
DTO de salida con la información de un cliente para enviar a través de la API.
- file [ClienteUpdateDTO.java](#)
DTO para la actualización parcial del perfil propio del cliente (teléfono y dirección).
- file [CuentaRequest.java](#)
DTO con los datos de entrada para crear una nueva cuenta bancaria.
- file [CuentaResponse.java](#)
DTO de salida con el estado actual de una cuenta bancaria.
- file [DepositoRequest.java](#)
DTO con los datos necesarios para realizar un ingreso en una cuenta.
- file [LoginRequest.java](#)
DTO con las credenciales de acceso (email y contraseña) para el proceso de login.
- file [LoginResponse.java](#)
DTO de respuesta al login con el token JWT, rol, clienteld y email del usuario.
- file [RetiroRequest.java](#)
DTO con los datos necesarios para realizar un retiro de una cuenta.
- file [SaldoResponse.java](#)
DTO de salida que encapsula el saldo actual de una cuenta bancaria.
- file [TransaccionResponse.java](#)
DTO de salida con los datos de un movimiento bancario para el historial.
- file [TransferenciaDTO.java](#)
DTO con los datos de origen, destino e importe para ejecutar una transferencia.

6.9 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity Directory Reference

Files

- file [Cliente.java](#)
Entidad JPA que representa la información personal y de contacto de un cliente.
- file [Cuenta.java](#)
Entidad JPA que representa una cuenta bancaria con su saldo, tipo y titular.
- file [ERol.java](#)
Enumerado que define los roles de acceso al sistema: ADMIN y CLIENTE.
- file [ETipoCuenta.java](#)
Enumerado que define las categorías de cuenta bancaria: CORRIENTE y AHORRO.
- file [ETipoTransaccion.java](#)
Enumerado que define los tipos de operación bancaria: DEPOSITO, RETIRO y TRANSFERENCIA.
- file [Transaccion.java](#)
Entidad JPA que registra cada movimiento de dinero (depósito, retiro o transferencia).
- file [Usuario.java](#)
Entidad JPA de seguridad que gestiona las credenciales de acceso e implementa UserDetails.

6.10 src/main/java/es Directory Reference

Directories

- directory [deusto](#)

6.11 src/test/java/es Directory Reference

Directories

- directory [deusto](#)

6.12 src/main/java Directory Reference

Directories

- directory [es](#)

6.13 src/test/java Directory Reference

Directories

- directory [es](#)

6.14 src/main Directory Reference

Directories

- directory [java](#)

6.15 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference

Files

- file [IClienteRepository.java](#)
Repositorio JPA para la entidad Cliente, con consultas por email y DNI.
- file [ICuentaRepository.java](#)
Repositorio JPA para la entidad Cuenta, con filtros por cliente y estado activo.
- file [ITransaccionRepository.java](#)
Repositorio JPA para la entidad Transaccion, con consultas por cuenta origen y destino.
- file [IUsuarioRepository.java](#)
Repositorio JPA para la entidad Usuario, con búsquedas por email y cliente asociado.

6.16 src/test/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference

Files

- file [ClienteRepositoryTest.java](#)
Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cliente contra la base de datos real.
- file [CuentaRepositoryTest.java](#)
Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cuenta contra la base de datos real.

6.17 src/main/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference

Files

- file [AuthChecks.java](#)
Componente de validación de permisos y propiedad de recursos en tiempo de ejecución.
- file [JwtAuthFilter.java](#)
Filtro HTTP que intercepta cada petición para validar y procesar el token JWT.
- file [JwtUtils.java](#)
Utilidades para la generación, validación y extracción de claims de tokens JWT.
- file [SecurityConfig.java](#)
Configuración principal de Spring Security: filtros, política de sesiones y rutas públicas.
- file [UserDetailsServiceImpl.java](#)
Implementación de UserDetailsService que carga usuarios desde la base de datos por email.

6.18 src/test/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference

Files

- file [JwtUtilsTest.java](#)
Tests unitarios de la utilidad de generación y validación de tokens JWT.

6.19 src/main/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference

Files

- file [ClienteService.java](#)
Servicio de lógica de negocio para la gestión completa del ciclo de vida de clientes.
- file [CuentaService.java](#)
Servicio de lógica de negocio para cuentas bancarias: saldos, depósitos y retiros.
- file [TransaccionService.java](#)
Servicio para la consulta y mapeo del historial de transacciones bancarias.
- file [TransferService.java](#)
Servicio especializado en la ejecución atómica de transferencias entre cuentas.

6.20 src/test/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference

Files

- file [ClienteServicePerformanceTest.java](#)
Tests de rendimiento del servicio de clientes con ContiPerf.
- file [ClienteServiceTest.java](#)
Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de clientes.
- file [CuentaServiceAcceptanceTest.java](#)
Tests de aceptación del servicio de cuentas bancarias.
- file [CuentaServicePerformanceTest.java](#)
Tests de rendimiento del servicio de cuentas bancarias con ContiPerf.
- file [CuentaServiceTest.java](#)
Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de cuentas bancarias.
- file [TransaccionServiceTest.java](#)
Tests unitarios del servicio de historial de transacciones.
- file [TransferServiceTest.java](#)
Tests unitarios del servicio de transferencias entre cuentas.

6.21 src Directory Reference

Directories

- directory [main](#)
- directory [test](#)

6.22 src/test Directory Reference

Directories

- directory [java](#)

Chapter 7

Namespace Documentation

7.1 Package es.deusto.banca_online

Packages

- package [config](#)
- package [controllers](#)
- package [dto](#)
- package [entity](#)
- package [repository](#)
- package [security](#)
- package [services](#)

Classes

- class [BancaOnlineApplication](#)
Clase principal de la aplicación Banca Online.
- class **BancaOnlineApplicationTests**

7.2 Package es.deusto.banca_online.config

Classes

- class [DataInitializer](#)
Componente encargado de poblar la base de datos con un usuario administrador inicial si no existe.
- class [SwaggerConfig](#)
Configuración de OpenAPI/Swagger para la generación de la documentación interactiva de la API.

7.3 Package es.deusto.banca_online.controllers

Classes

- class [AuthController](#)
Controlador encargado de la autenticación de usuarios.
- class [ClienteController](#)
Controlador para la gestión de clientes.
- class **ClienteControllerTest**
Pruebas unitarias para [ClienteController](#).
- class [CuentaController](#)
Controlador que expone los servicios relacionados con las cuentas bancarias.
- class **CuentaControllerIntegrationTest**
Tests de integracion: verifican que el controller HTTP, la seguridad y la capa de servicio se integran correctamente.
- class [TransaccionController](#)
Controlador para la consulta de movimientos y transacciones.

7.4 Package es.deusto.banca_online.dto

Classes

- class [ClienteRequest](#)
- class [ClienteResponse](#)
- class [ClienteUpdateDTO](#)
- class [CuentaRequest](#)
- class [CuentaResponse](#)
- class [DepositoRequest](#)
- class [LoginRequest](#)
- class [LoginResponse](#)
- class [RetiroRequest](#)
- class [SaldoResponse](#)
- class [TransaccionResponse](#)
- class [TransferenciaDTO](#)

7.5 Package es.deusto.banca_online.entity

Classes

- class [Cliente](#)
Entidad que contiene la información personal y de contacto de un cliente.
- class [Cuenta](#)
Entidad que representa una cuenta bancaria en el sistema.
- enum [ERol](#)
Define los roles de acceso al sistema: ADMIN para gestión y CLIENTE para usuarios del banco.
- enum [ETipoCuenta](#)
Define las categorías de cuenta: CORRIENTE para uso diario o AHORRO.
- enum [ETipoTransaccion](#)
Enumerado con los tipos de transacciones permitidas: DEPOSITO, RETIRO, TRANSFERENCIA.
- class [Transaccion](#)
Representa un movimiento de dinero en el sistema.
- class [Usuario](#)
Entidad de seguridad que gestiona las credenciales de acceso al sistema.

7.6 Package es.deusto.banca_online.repository

Classes

- class **ClienteRepositoryTest**
- class **CuentaRepositoryTest**
Tests de sistema: verifican que la capa de persistencia funciona correctamente contra la base de datos real.
- interface **IClienteRepository**
Repositorio para la entidad [Cliente](#).
- interface **ICuentaRepository**
Repositorio para la gestión de Cuentas bancarias.
- interface **ITransaccionRepository**
Repositorio para la entidad [Transaccion](#).
- interface **IUsuarioRepository**
Repositorio para la entidad [Usuario](#).

7.7 Package es.deusto.banca_online.security

Classes

- class [AuthChecks](#)
Componente de soporte para validaciones de propiedad y permisos.
- class [JwtAuthFilter](#)
Filtro de seguridad que se ejecuta en cada petición entrante (OncePerRequestFilter).
- class [JwtUtils](#)
Componente de utilidad para la gestión de JSON Web Tokens (JWT).
- class **JwtUtilsTest**
- class [SecurityConfig](#)
Configuración principal de seguridad de la aplicación.
- class [UserDetailsServiceImpl](#)
Implementación personalizada del servicio de detalles de usuario de Spring Security.

7.8 Package es.deusto.banca_online.services

Classes

- class [ClienteService](#)
Servicio encargado de la gestión de la lógica de negocio de Clientes.
- class [ClienteServicePerformanceTest](#)
- class **ClienteServiceTest**
- class [CuentaService](#)
Servicio para la administración de Cuentas Bancarias.
- class **CuentaServiceAcceptanceTest**
Tests de aceptacion: verifican que el sistema cumple los requisitos funcionales desde el punto de vista del usuario/↔ negocio.
- class [CuentaServicePerformanceTest](#)
Tests de rendimiento con ContiPerf.
- class **CuentaServiceTest**

- class [TransaccionService](#)
Servicio para la consulta del historial de movimientos.
- class [TransaccionServiceTest](#)
Clase de pruebas unitarias para [TransaccionService](#).
- class [TransferService](#)
Servicio especializado en la gestión de transferencias bancarias.
- class **TransferServiceTest**

Chapter 8

Class Documentation

8.1 es.deusto.banca_online.security.AuthChecks Class Reference

Componente de soporte para validaciones de propiedad y permisos.

Public Member Functions

- boolean [isAdmin](#) (Authentication authentication)
Verifica si el usuario autenticado posee el rol de administrador.
- Long [clienteIdOrNull](#) (Authentication authentication)
Recupera el identificador del cliente asociado al usuario autenticado.
- void [assertOwnsCliente](#) (Authentication authentication, Long clienteId)
Valida que el usuario autenticado tenga derecho a acceder a los datos de un cliente.
- void [assertOwnsCuenta](#) (Authentication authentication, [Cuenta](#) cuenta)
Lanza una excepción si el usuario autenticado no es administrador ni es el propietario de la cuenta especificada.

8.1.1 Detailed Description

Componente de soporte para validaciones de propiedad y permisos.

Proporciona métodos para verificar si el usuario autenticado es dueño de los recursos (cuentas/perfiles) que intenta manipular.

8.1.2 Member Function Documentation

8.1.2.1 assertOwnsCliente()

```
void es.deusto.banca_online.security.AuthChecks.assertOwnsCliente (
    Authentication authentication,
    Long clienteId)
```

Valida que el usuario autenticado tenga derecho a acceder a los datos de un cliente.

Permite el acceso si:

1. El usuario es administrador.
2. El ID del cliente solicitado coincide con el ID del propio usuario autenticado.

- **Parameters**

<i>authentication</i>	Datos del usuario que realiza la petición.
<i>clientId</i>	Identificador del cliente al que se intenta acceder.

Exceptions

<i>AccessDeniedException</i>	Si el usuario no es admin y el ID no coincide, bloqueando el acceso al recurso.
------------------------------	---

8.1.2.2 assertOwnsCuenta()

```
void es.deusto.banca_online.security.AuthChecks.assertOwnsCuenta (
    Authentication authentication,
    Cuenta cuenta)
```

Lanza una excepción si el usuario autenticado no es administrador ni es el propietario de la cuenta especificada.

Parameters

<i>authentication</i>	Datos del usuario logueado.
<i>cuenta</i>	Entidad de la cuenta a verificar.

Exceptions

<i>AccessDeniedException</i>	Si no se cumplen los permisos de propiedad.
------------------------------	---

8.1.2.3 clientIdOrNull()

```
Long es.deusto.banca_online.security.AuthChecks.clientIdOrNull (
    Authentication authentication)
```

Recupera el identificador del cliente asociado al usuario autenticado.

Realiza un casting del principal de Spring Security a la entidad **Usuario** del sistema.

- **Parameters**

<i>authentication</i>	Objeto que contiene el principal del usuario logueado.
-----------------------	--

Returns

El ID del cliente si el usuario tiene un perfil de cliente vinculado, o null si es un usuario sin perfil (como un administrador puro).

8.1.2.4 isAdmin()

```
boolean es.deusto.banca_online.security.AuthChecks.isAdmin (
    Authentication authentication)
```

Verifica si el usuario autenticado posee el rol de administrador.

Evalúa la lista de autoridades (roles) concedidas en el objeto de autenticación.

Parameters

<i>authentication</i>	Objeto que contiene los detalles de seguridad del usuario actual.
-----------------------	---

Returns

true si el usuario tiene el rol 'ROLE_ADMIN', false en caso contrario.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/security/AuthChecks.java](#)

8.2 es.deusto.banca_online.controllers.AuthController Class Reference

Controlador encargado de la autenticación de usuarios.

Public Member Functions

- [AuthController](#) (AuthenticationManager authenticationManager, [JwtUtils](#) jwtUtils, [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository)
- ResponseEntity< [LoginResponse](#) > [login](#) (@RequestBody @Valid [LoginRequest](#) request)
Autentica a un usuario y devuelve un token de acceso.

Private Attributes

- final AuthenticationManager [authenticationManager](#)
- final [JwtUtils](#) [jwtUtils](#)
- final [IUsuarioRepository](#) [usuarioRepository](#)

8.2.1 Detailed Description

Controlador encargado de la autenticación de usuarios.

Gestiona el acceso al sistema mediante la validación de credenciales y generación de tokens JWT.

8.2.2 Constructor & Destructor Documentation

8.2.2.1 AuthController()

```
es.deusto.banca_online.controllers.AuthController.AuthController (
    AuthenticationManager authenticationManager,
    JwtUtils jwtUtils,
    IUserarioRepository usuarioRepository)
```

8.2.3 Member Function Documentation

8.2.3.1 login()

```
ResponseEntity< LoginResponse > es.deusto.banca_online.controllers.AuthController.login (
    @RequestBody @Valid LoginRequest request)
```

Autentica a un usuario y devuelve un token de acceso.

Parameters

<i>request</i>	DTO con el email y la contraseña del usuario.
----------------	---

Returns

ResponseEntity con el token JWT, rol y datos básicos si el login es correcto.

Exceptions

<i>BadCredentialsException</i>	si las credenciales son inválidas.
--------------------------------	------------------------------------

8.2.4 Member Data Documentation

8.2.4.1 authenticationManager

```
final AuthenticationManager es.deusto.banca_online.controllers.AuthController.authenticationManager [private]
```

8.2.4.2 jwtUtils

```
final JwtUtils es.deusto.banca_online.controllers.AuthController.jwtUtils [private]
```

8.2.4.3 usuarioRepository

```
final IUserarioRepository es.deusto.banca_online.controllers.AuthController.usuarioRepository [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/AuthController.java](#)

8.3 es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication Class Reference

Clase principal de la aplicación Banca Online.

Static Public Member Functions

- static void [main](#) (String[] args)
Método de inicio del sistema.

8.3.1 Detailed Description

Clase principal de la aplicación Banca Online.

Punto de entrada de Spring Boot que inicia el contexto de la aplicación, activa la configuración automática y el escaneo de componentes.

8.3.2 Member Function Documentation

8.3.2.1 main()

```
void es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication.main (  
    String[] args) [static]
```

Método de inicio del sistema.

Parameters

<i>args</i>	Argumentos de línea de comandos.
-------------	----------------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/[BancaOnlineApplication.java](#)

8.4 es.deusto.banca_online.entity.Cliente Class Reference

Entidad que contiene la información personal y de contacto de un cliente.

Public Member Functions

- [Cliente](#) ()
Constructor vacío para crear un cliente.
- [Cliente](#) (String dni, String nombre, String email, LocalDateTime fechaCreacion, LocalDate fechaNacimiento)
Constructor para crear un cliente con sus datos básicos obligatorios.
- String [toString](#) ()

Private Attributes

- Long `id`
Identificador del cliente.
- String `dni`
DNI o identificador fiscal único del cliente.
- String `nombre`
Nombre de pila del cliente.
- String `primerApellido`
Primer apellido del cliente.
- String `segundoApellido`
Segundo apellido del cliente.
- LocalDate `fechaNacimiento`
Fecha de nacimiento del cliente.
- String `email`
Email del cliente - derivado de `Usuario#email`, se mantiene para compatibilidad BD.
- String `telefono`
Teléfono del cliente.
- String `direccion`
Dirección del cliente.
- LocalDateTime `fechaCreacion`
Fecha de creación del cliente.

8.4.1 Detailed Description

Entidad que contiene la información personal y de contacto de un cliente.

8.4.2 Constructor & Destructor Documentation

8.4.2.1 Cliente() [1/2]

```
es.deusto.banca_online.entity.Cliente.Cliente ()
```

Constructor vacio para crear un cliente.

8.4.2.2 Cliente() [2/2]

```
es.deusto.banca_online.entity.Cliente.Cliente (  
    String dni,  
    String nombre,  
    String email,  
    LocalDateTime fechaCreacion,  
    LocalDate fechaNacimiento)
```

Constructor para crear un cliente con sus datos básicos obligatorios.

Parameters

<i>dni</i>	Documento nacional de identidad.
<i>nombre</i>	Nombre completo.
<i>email</i>	Dirección de correo.
<i>fechaCreacion</i>	Fecha de alta en el sistema.
<i>fechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento para validación de edad.

8.4.3 Member Function Documentation**8.4.3.1 toString()**

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.toString ()
```

8.4.4 Member Data Documentation**8.4.4.1 direccion**

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.direccion [private]
```

Dirección del cliente.

8.4.4.2 dni

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.dni [private]
```

DNI o identificador fiscal único del cliente.

8.4.4.3 email

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.email [private]
```

Email del cliente - derivado de [Usuario#email](#), se mantiene para compatibilidad BD.

8.4.4.4 fechaCreacion

```
LocalDateTime es.deusto.banca_online.entity.Cliente.fechaCreacion [private]
```

Fecha de creación del cliente.

8.4.4.5 fechaNacimiento

```
LocalDate es.deusto.banca_online.entity.Cliente.fechaNacimiento [private]
```

Fecha de nacimiento del cliente.

8.4.4.6 id

```
Long es.deusto.banca_online.entity.Cliente.id [private]
```

Identificador del cliente.

8.4.4.7 nombre

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.nombre [private]
```

Nombre de pila del cliente.

8.4.4.8 primerApellido

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.primerApellido [private]
```

Primer apellido del cliente.

8.4.4.9 segundoApellido

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.segundoApellido [private]
```

Segundo apellido del cliente.

8.4.4.10 telefono

```
String es.deusto.banca_online.entity.Cliente.telefono [private]
```

Teléfono del cliente.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cliente.java](#)

8.5 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController Class Reference

Controlador para la gestión de clientes.

Public Member Functions

- [ClienteController](#) ([ClienteService](#) clienteService, [AuthChecks](#) authChecks, [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository)
- [ResponseEntity](#)< [ClienteResponse](#) > [crearCliente](#) (@RequestBody @Valid [ClienteRequest](#) request)
Registra un nuevo cliente y su usuario asociado en el sistema.
- [ResponseEntity](#)< List< [Cliente](#) > > [listarTodos](#) ()
Recupera una lista completa de todos los clientes registrados en el sistema.
- [ResponseEntity](#)< [ClienteResponse](#) > [buscarPorId](#) (@PathVariable Long id)
Busca un cliente específico mediante su identificador único.
- [ResponseEntity](#)< [ClienteResponse](#) > [buscarPorEmail](#) (@PathVariable String email, Authentication authentication)
Busca un cliente en el sistema utilizando su dirección de correo electrónico.
- [ResponseEntity](#)< [ClienteResponse](#) > [actualizarCliente](#) (@PathVariable Long id, @RequestBody @Valid [ClienteRequest](#) request)
Actualiza de forma integral los datos de un cliente existente.
- [ResponseEntity](#)< Void > [eliminarCliente](#) (@PathVariable Long id)
Elimina de forma permanente un cliente del sistema mediante su identificador.
- [ResponseEntity](#)< [ClienteResponse](#) > [actualizarMiPerfil](#) (Authentication authentication, @RequestBody [ClienteUpdateDTO](#) request)
Actualiza la información del perfil del cliente autenticado actualmente.

Private Member Functions

- [ClienteResponse](#) [mapToDto](#) ([Cliente](#) cliente)
Convierte una entidad de tipo [Cliente](#) en un objeto de transferencia de datos (DTO) [ClienteResponse](#).

Private Attributes

- final [ClienteService](#) clienteService
- final [AuthChecks](#) authChecks
- final [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository

8.5.1 Detailed Description

Controlador para la gestión de clientes.

Permite a los administradores gestionar clientes y a los usuarios actualizar su propio perfil.

8.5.2 Constructor & Destructor Documentation

8.5.2.1 ClienteController()

```
es.deusto.banca_online.controllers.CienteController.CienteController (
    ClienteService clienteService,
    AuthChecks authChecks,
    IUsuarioRepository usuarioRepository)
```

8.5.3 Member Function Documentation

8.5.3.1 actualizarCliente()

```
ResponseEntity< ClienteResponse > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.↵  
actualizarCliente (  
    @PathVariable Long id,  
    @RequestBody @Valid ClienteRequest request)
```

Actualiza de forma integral los datos de un cliente existente.

Esta operación solo puede ser realizada por usuarios con privilegios de administrador.

- #### Parameters

<i>id</i>	Identificador numérico del cliente que se desea modificar.
<i>request</i>	Objeto DTO que contiene los nuevos datos del cliente (DNI, nombre, etc.).

Returns

ResponseEntity con los datos del cliente ya actualizados (200 OK), o estado 404 Not Found si el identificador proporcionado no corresponde a ningún cliente.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado durante el proceso de actualización.
-------------------------	--

8.5.3.2 actualizarMiPerfil()

```
ResponseEntity< ClienteResponse > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.↵  
actualizarMiPerfil (  
    Authentication authentication,  
    @RequestBody ClienteUpdatedDTO request)
```

Actualiza la información del perfil del cliente autenticado actualmente.

Parameters

<i>authentication</i>	Objeto que contiene el email del usuario logueado.
<i>request</i>	Datos actualizables del perfil.

Returns

El cliente con los datos actualizados.

8.5.3.3 buscarPorEmail()

```
ResponseEntity< ClienteResponse > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.↵  
buscarPorEmail (   
    @PathVariable String email,   
    Authentication authentication)
```

Busca un cliente en el sistema utilizando su dirección de correo electrónico.

- Implementa una restricción de seguridad:
- Si el usuario tiene rol 'ADMIN', puede buscar cualquier email.
- Si el usuario tiene rol 'CLIENTE', solo puede consultar su propio email.

- **Parameters**

<i>email</i>	Dirección de correo del cliente a consultar.
<i>authentication</i>	Objeto que contiene las credenciales del usuario actual.

Returns

ResponseEntity con los datos del cliente (200 OK), 403 Forbidden si un cliente intenta ver datos ajenos, o 404 Not Found si el email no existe en el sistema.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error interno durante la búsqueda.
-------------------------	---

8.5.3.4 buscarPorId()

```
ResponseEntity< ClienteResponse > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.↵  
buscarPorId (   
    @PathVariable Long id)
```

Busca un cliente específico mediante su identificador único.

Acceso restringido a usuarios con rol de administrador.

- **Parameters**

<i>id</i>	Identificador numérico del cliente en la base de datos.
-----------	---

Returns

ResponseEntity con los datos del cliente (200 OK) si existe, o estado 404 Not Found si el cliente no está registrado.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado distinto a la ausencia del cliente.
-------------------------	---

8.5.3.5 crearCliente()

```
ResponseEntity< ClienteResponse > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.crear←  
Cliente (  
    @RequestBody @Valid ClienteRequest request)
```

Registra un nuevo cliente y su usuario asociado en el sistema.

Parameters

<i>request</i>	Datos del nuevo cliente (DNI, nombre, email, password, etc.).
----------------	---

Returns

El cliente creado con su ID asignado.

8.5.3.6 eliminarCliente()

```
ResponseEntity< Void > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.eliminarCliente (  
    @PathVariable Long id)
```

Elimina de forma permanente un cliente del sistema mediante su identificador.

Esta acción es irreversible y está restringida a usuarios con rol de administrador.

Parameters

<i>id</i>	Identificador numérico del cliente que se desea eliminar.
-----------	---

Returns

ResponseEntity con estado 204 No Content si la eliminación fue exitosa, o estado 404 Not Found si el cliente con el ID proporcionado no existe.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado durante el proceso de borrado.
-------------------------	--

8.5.3.7 listarTodos()

```
ResponseEntity< List< Cliente > > es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.listarTodos ()
```

Recupera una lista completa de todos los clientes registrados en el sistema.

Este endpoint está restringido exclusivamente a usuarios con privilegios de administrador.

Returns

- ResponseEntity con la lista de todas las entidades [Cliente](#) y estado 200 OK.

8.5.3.8 mapToDto()

```
ClienteResponse es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.mapToDto (
    Cliente cliente) [private]
```

Convierte una entidad de tipo [Cliente](#) en un objeto de transferencia de datos (DTO) [ClienteResponse](#).

Este método realiza una consulta adicional al repositorio de usuarios para obtener el email actualizado, asegurando que se devuelva la "fuente de verdad" del sistema de autenticación.

•

Parameters

<i>cliente</i>	La entidad Cliente recuperada de la base de datos.
----------------	--

Returns

Un objeto [ClienteResponse](#) con todos los campos formateados para su envío a través de la API.

8.5.4 Member Data Documentation

8.5.4.1 authChecks

```
final AuthChecks es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.authChecks [private]
```

8.5.4.2 clienteService

```
final ClienteService es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.clienteService [private]
```

8.5.4.3 usuarioRepository

```
final IUserarioRepository es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController.usuarioRepository
[private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/[ClienteController.java](#)

8.6 es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest Class Reference

Public Member Functions

- [ClienteRequest](#) (String dni, String nombre, String primerApellido, String segundoApellido, LocalDate fechaNacimiento, String telefono, String email, String direccion)
- [ClienteRequest](#) ()

Private Attributes

- String [dni](#)
- String [nombre](#)
- String [primerApellido](#)
- String [segundoApellido](#)
- LocalDate [fechaNacimiento](#)
- String [email](#)
- String [password](#)
- String [telefono](#)
- String [direccion](#)

8.6.1 Constructor & Destructor Documentation

8.6.1.1 ClienteRequest() [1/2]

```
es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.ClienteRequest (
    String dni,
    String nombre,
    String primerApellido,
    String segundoApellido,
    LocalDate fechaNacimiento,
    String telefono,
    String email,
    String direccion)
```

8.6.1.2 ClienteRequest() [2/2]

```
es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.ClienteRequest ()
```

8.6.2 Member Data Documentation

8.6.2.1 direccion

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.direccion [private]
```

8.6.2.2 dni

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.dni [private]
```

8.6.2.3 email

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.email [private]
```

8.6.2.4 fechaNacimiento

```
LocalDate es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.fechaNacimiento [private]
```

8.6.2.5 nombre

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.nombre [private]
```

8.6.2.6 password

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.password [private]
```

8.6.2.7 primerApellido

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.primerApellido [private]
```

8.6.2.8 segundoApellido

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.segundoApellido [private]
```

8.6.2.9 telefono

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest.telefono [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteRequest.java](#)

8.7 es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse Class Reference

Public Member Functions

- [ClienteResponse](#) ()
- [ClienteResponse](#) (Long id, String dni, String nombre, String primerApellido, String segundoApellido, LocalDate fechaNacimiento, String email, String telefono, String direccion, LocalDateTime fechaCreacion)

Private Attributes

- Long [id](#)
- String [dni](#)
- String [nombre](#)
- String [primerApellido](#)
- String [segundoApellido](#)
- LocalDate [fechaNacimiento](#)
- String [email](#)
- String [telefono](#)
- String [direccion](#)
- LocalDateTime [fechaCreacion](#)

8.7.1 Constructor & Destructor Documentation

8.7.1.1 ClienteResponse() [1/2]

```
es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.ClienteResponse ()
```

8.7.1.2 ClienteResponse() [2/2]

```
es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.ClienteResponse (  
    Long id,  
    String dni,  
    String nombre,  
    String primerApellido,  
    String segundoApellido,  
    LocalDate fechaNacimiento,  
    String email,  
    String telefono,  
    String direccion,  
    LocalDateTime fechaCreacion)
```

8.7.2 Member Data Documentation

8.7.2.1 direccion

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.direccion [private]
```

8.7.2.2 dni

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.dni [private]
```

8.7.2.3 email

```
String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.email [private]
```

8.7.2.4 fechaCreacion

`LocalDateTime es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.fechaCreacion [private]`

8.7.2.5 fechaNacimiento

`LocalDate es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.fechaNacimiento [private]`

8.7.2.6 id

`Long es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.id [private]`

8.7.2.7 nombre

`String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.nombre [private]`

8.7.2.8 primerApellido

`String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.primerApellido [private]`

8.7.2.9 segundoApellido

`String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.segundoApellido [private]`

8.7.2.10 telefono

`String es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse.telefono [private]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteResponse.java`

8.8 es.deusto.banca_online.services.ClienteService Class Reference

Servicio encargado de la gestión de la lógica de negocio de Clientes.

Public Member Functions

- [ClienteService](#) ([IClienteRepository](#) clienteRepository, [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository, [PasswordEncoder](#) passwordEncoder)
Constructor para la inyección de dependencias de [ClienteService](#).
- [Cliente crearCliente](#) ([ClienteRequest](#) request)
Registra un nuevo cliente en el sistema y crea su usuario correspondiente.
- [Cliente actualizarCliente](#) (Long id, [ClienteRequest](#) request)
Actualiza la información integral de un cliente existente.
- void [eliminarCliente](#) (Long id)
Elimina de forma definitiva un cliente de la base de datos.
- List< [Cliente](#) > [listarTodos](#) ()
Recupera el listado completo de clientes registrados en el sistema.
- [Cliente buscarPorId](#) (Long id)
Busca un cliente específico por su identificador único.
- [Cliente buscarPorEmail](#) (String email)
Localiza un cliente a partir de su dirección de correo electrónico.
- [Cliente buscarPorDni](#) (String email)
Localiza un cliente a partir de su número de DNI.
- [Cliente actualizarPerfilPropio](#) (String emailActual, [ClienteUpdateDTO](#) request)
Actualiza los datos de contacto del propio perfil del cliente autenticado.

Private Attributes

- final [IClienteRepository](#) clienteRepository
- final [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository
- final [PasswordEncoder](#) passwordEncoder

8.8.1 Detailed Description

Servicio encargado de la gestión de la lógica de negocio de Clientes.

Centraliza operaciones como el registro de nuevos clientes, la actualización de perfiles y la búsqueda de información personal bajo criterios de seguridad.

8.8.2 Constructor & Destructor Documentation

8.8.2.1 ClienteService()

```
es.deusto.banca_online.services.ClienteService.ClienteService (
    IClienteRepository clienteRepository,
    IUsuarioRepository usuarioRepository,
    PasswordEncoder passwordEncoder)
```

Constructor para la inyección de dependencias de [ClienteService](#).

Parameters

<i>clienteRepository</i>	Repositorio para la gestión de datos de clientes.
<i>usuarioRepository</i>	Repositorio para la gestión de credenciales y perfiles de usuario.
<i>passwordEncoder</i>	Componente para el cifrado de contraseñas.

8.8.3 Member Function Documentation**8.8.3.1 actualizarCliente()**

```
Cliente es.deusto.banca_online.services.ClienteService.actualizarCliente (
    Long id,
    ClienteRequest request)
```

Actualiza la información integral de un cliente existente.

Realiza validaciones de seguridad para asegurar que el nuevo DNI o Email no estén siendo utilizados por otros usuarios en el sistema.

Parameters

<i>id</i>	Identificador del cliente a modificar.
<i>request</i>	DTO con los nuevos datos (DNI, nombre, contacto, etc.).

Returns

El objeto [Cliente](#) actualizado y persistido.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si el cliente no existe, o si el DNI/Email ya están en uso.
-------------------------	---

8.8.3.2 actualizarPerfilPropio()

```
Cliente es.deusto.banca_online.services.ClienteService.actualizarPerfilPropio (
    String emailActual,
    ClienteUpdateDTO request)
```

Actualiza los datos de contacto del propio perfil del cliente autenticado.

Parameters

<i>emailActual</i>	Email del usuario que realiza la petición.
<i>request</i>	DTO con los campos teléfono y dirección a actualizar.

Returns

El cliente con los datos actualizados.

8.8.3.3 buscarPorDni()

`Cliente` es.deusto.banca_online.services.ClienteService.buscarPorDni (
 String email)

Localiza un cliente a partir de su número de DNI.

Parameters

<i>dni</i>	Documento Nacional de Identidad del cliente.
------------	--

Returns

La entidad `Cliente` encontrada.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si el DNI no consta en la base de datos.
-------------------------	--

8.8.3.4 buscarPorEmail()

`Cliente` es.deusto.banca_online.services.ClienteService.buscarPorEmail (
 String email)

Localiza un cliente a partir de su dirección de correo electrónico.

Parameters

<i>email</i>	Email asociado a la cuenta del cliente.
--------------	---

Returns

La entidad `Cliente` correspondiente.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si no se encuentra el perfil asociado a ese email.
-------------------------	--

8.8.3.5 buscarPorId()

`Cliente` es.deusto.banca_online.services.ClienteService.buscarPorId (
 Long id)

Busca un cliente específico por su identificador único.

Parameters

<i>id</i>	ID del cliente.
-----------	-----------------

Returns

La entidad [Cliente](#) encontrada.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si el cliente no existe (404 conceptual).
-------------------------	---

8.8.3.6 crearCliente()

```
Cliente es.deusto.banca_online.services.ClienteService.crearCliente (  
    ClienteRequest request)
```

Registra un nuevo cliente en el sistema y crea su usuario correspondiente.

Cifra la contraseña antes de almacenarla y asigna el rol 'CLIENTE' por defecto.

Parameters

<i>request</i>	Datos del cliente y credenciales de acceso.
----------------	---

Returns

El objeto [Cliente](#) persistido en la base de datos.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si el DNI o el Email ya se encuentran registrados.
-------------------------	--

8.8.3.7 eliminarCliente()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteService.eliminarCliente (  
    Long id)
```

Elimina de forma definitiva un cliente de la base de datos.

Parameters

<i>id</i>	Identificador del cliente a eliminar.
-----------	---------------------------------------

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si el identificador no corresponde a ningún cliente.
-------------------------	--

8.8.3.8 listarTodos()

```
List< Cliente > es.deusto.banca_online.services.ClienteService.listarTodos ()
```

Recupera el listado completo de clientes registrados en el sistema.

Returns

Lista con todas las entidades [Cliente](#).

8.8.4 Member Data Documentation**8.8.4.1 clienteRepository**

```
final IClienteRepository es.deusto.banca_online.services.ClienteService.clienteRepository
[private]
```

8.8.4.2 passwordEncoder

```
final PasswordEncoder es.deusto.banca_online.services.ClienteService.passwordEncoder [private]
```

8.8.4.3 usuarioRepository

```
final IUsuarioRepository es.deusto.banca_online.services.ClienteService.usuarioRepository
[private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteService.java](#)

8.9 es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest Class Reference**Public Member Functions**

- void [setUp](#) ()
Configuración de los mocks y datos de prueba.
- void [baseline_crearCliente](#) ()
Test de Línea Base (Baseline).
- void [saturar_crearCliente_20threads](#) ()
Test de estrés - Nivel Bajo (20 hilos).
- void [saturar_crearCliente_40threads](#) ()
Test de estrés - Nivel Medio (40 hilos).
- void [saturar_crearCliente_80threads](#) ()
Test de estrés - Nivel Alto (80 hilos).

Public Attributes

- ContiPerfRule [contiPerfRule](#) = new ContiPerfRule()
Regla de ContiPerf que habilita la ejecución de tests de rendimiento y la generación de informes estadísticos (latencia, rendimiento, percentiles).

Private Attributes

- IClienteRepository [clienteRepository](#)
Mock del repositorio de clientes para evitar latencia de E/S de red o disco.
- IUsuarioRepository [usuarioRepository](#)
Mock del repositorio de usuarios.
- PasswordEncoder [passwordEncoder](#)
Mock del codificador de contraseñas, permitiendo medir el impacto del procesamiento de CPU del algoritmo de hashing (Bcrypt).
- ClienteService [clienteService](#)
Servicio donde se inyectan los mocks para medir el rendimiento de la lógica de negocio pura.
- ClienteRequest [requestValido](#)

8.9.1 Member Function Documentation

8.9.1.1 baseline_crearCliente()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.baseline_crearCliente ()
```

Test de Línea Base (Baseline).

Ejecuta una única operación para establecer el tiempo de respuesta de referencia en condiciones óptimas de un solo hilo y una sola invocación.

8.9.1.2 saturar_crearCliente_20threads()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.saturar_crearCliente_↔  
20threads ()
```

Test de estrés - Nivel Bajo (20 hilos).

Mantiene una carga constante de 20 usuarios concurrentes durante 60 segundos. Útil para observar el comportamiento inicial del recolector de basura (GC) y el uso de CPU a través de herramientas como VisualVM.

8.9.1.3 saturar_crearCliente_40threads()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.saturar_crearCliente_↔  
40threads ()
```

Test de estrés - Nivel Medio (40 hilos).

Duplica la carga concurrente para identificar posibles cuellos de botella en la gestión de hilos y la contención de recursos.

8.9.1.4 saturar_crearCliente_80threads()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.saturar_crearCliente_↔  
80threads ()
```

Test de estrés - Nivel Alto (80 hilos).

Somete al servicio a una carga pesada de 80 hilos concurrentes. El objetivo es determinar el punto de ruptura o la degradación máxima admisible de los tiempos de respuesta bajo máxima demanda.

8.9.1.5 setUp()

```
void es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.setUp ()
```

Configuración de los mocks y datos de prueba.

Define comportamientos instantáneos para que los resultados de rendimiento se centren en la eficiencia del código del servicio y no en la base de datos.

8.9.2 Member Data Documentation

8.9.2.1 clienteRepository

```
IClienteRepository es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.cliente↔  
Repository [private]
```

Mock del repositorio de clientes para evitar latencia de E/S de red o disco.

8.9.2.2 clienteService

```
ClienteService es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.clienteService  
[private]
```

Servicio donde se inyectan los mocks para medir el rendimiento de la lógica de negocio pura.

8.9.2.3 contiPerfRule

```
ContiPerfRule es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.contiPerfRule =  
new ContiPerfRule()
```

Regla de ContiPerf que habilita la ejecución de tests de rendimiento y la generación de informes estadísticos (latencia, rendimiento, percentiles).

8.9.2.4 passwordEncoder

```
PasswordEncoder es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.passwordEncoder  
[private]
```

Mock del codificador de contraseñas, permitiendo medir el impacto del procesamiento de CPU del algoritmo de hashing (Bcrypt).

8.9.2.5 requestValido

`ClienteRequest` es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.requestValido
[private]

8.9.2.6 usuarioRepository

`IUsuarioRepository` es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest.usuario↔
Repository [private]

Mock del repositorio de usuarios.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/test/java/es/deusto/banca_online/services/[ClienteServicePerformanceTest.java](#)

8.10 es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO Class Reference

Private Attributes

- String [telefono](#)
- String [direccion](#)

8.10.1 Member Data Documentation

8.10.1.1 direccion

`String` es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO.direccion [private]

8.10.1.2 telefono

`String` es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO.telefono [private]

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/[ClienteUpdateDTO.java](#)

8.11 es.deusto.banca_online.entity.Cuenta Class Reference

Entidad que representa una cuenta bancaria en el sistema.

Public Member Functions

- [Cuenta](#) ()
Constructor vacio para crear una nueva instancia de [Cuenta](#).
- [Cuenta](#) (String numeroCuenta, Double saldo, [ETipoCuenta](#) tipoCuenta, [Cliente](#) cliente)
Constructor parametrizado para crear una nueva instancia de [Cuenta](#).

Protected Member Functions

- void [onCreate](#) ()

Private Attributes

- Long [id](#)
Identificador único autoincremental de la cuenta.
- String [numeroCuenta](#)
Código único de identificación de la cuenta bancaria.
- Double [saldo](#)
Saldo actual de la cuenta.
- Boolean [activa](#) = true
Estado de la cuenta (true si está operativa, false si está cerrada/inactiva).
- [ETipoCuenta](#) [tipoCuenta](#)
Tipo de cuenta (AHORRO o CORRIENTE).
- [Cliente](#) [cliente](#)
Cliente titular de la cuenta.
- LocalDateTime [fechaCreacion](#)
Fecha de creación de la cuenta.

8.11.1 Detailed Description

Entidad que representa una cuenta bancaria en el sistema.

Almacena el saldo, el número de cuenta y la relación con el cliente propietario.

8.11.2 Constructor & Destructor Documentation

8.11.2.1 [Cuenta](#)() [1/2]

```
es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.Cuenta ()
```

Constructor vacio para crear una nueva instancia de [Cuenta](#).

8.11.2.2 Cuenta() [2/2]

```
es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.Cuenta (
    String numeroCuenta,
    Double saldo,
    ETipoCuenta tipoCuenta,
    Cliente cliente)
```

Constructor parametrizado para crear una nueva instancia de [Cuenta](#).

Inicializa los datos básicos y establece por defecto el estado de la cuenta como activa.

• Parameters

<i>numeroCuenta</i>	Código identificador único de la cuenta (IBAN o similar).
<i>saldo</i>	Monto de dinero inicial con el que se apertura la cuenta.
<i>tipoCuenta</i>	Categoría de la cuenta (EJ. AHORRO, CORRIENTE).
<i>cliente</i>	Referencia al objeto Cliente que es titular de la cuenta.

8.11.3 Member Function Documentation

8.11.3.1 onCreate()

```
void es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.onCreate () [protected]
```

8.11.4 Member Data Documentation

8.11.4.1 activa

```
Boolean es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.activa = true [private]
```

Estado de la cuenta (true si está operativa, false si está cerrada/inactiva).

8.11.4.2 cliente

```
Cliente es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.cliente [private]
```

[Cliente](#) titular de la cuenta.

8.11.4.3 fechaCreacion

```
LocalDateTime es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.fechaCreacion [private]
```

Fecha de creación de la cuenta.

8.11.4.4 id

`Long es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.id [private]`

Identificador único autoincremental de la cuenta.

8.11.4.5 numeroCuenta

`String es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.numeroCuenta [private]`

Código único de identificación de la cuenta bancaria.

8.11.4.6 saldo

`Double es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.saldo [private]`

Saldo actual de la cuenta.

No puede ser inferior a cero.

8.11.4.7 tipoCuenta

`ETipoCuenta es.deusto.banca_online.entity.Cuenta.tipoCuenta [private]`

Tipo de cuenta (AHORRO o CORRIENTE).

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cuenta.java`

8.12 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController Class Reference

Controlador que expone los servicios relacionados con las cuentas bancarias.

Public Member Functions

- [CuentaController](#) ([CuentaService](#) cuentaService, [TransferService](#) transferService)
- [ResponseEntity](#)< [CuentaResponse](#) > [crearCuenta](#) (@RequestBody @Valid [CuentaRequest](#) request)
Crea una nueva cuenta bancaria (solo accesible por administradores).
- [ResponseEntity](#)< List< [CuentaResponse](#) > > [obtenerCuentas](#) (@RequestParam Long clienteld)
Obtiene el listado de todas las cuentas asociadas a un cliente específico.
- [ResponseEntity](#)< [SaldoResponse](#) > [verSaldo](#) (@PathVariable Long cuentaId, Authentication authentication)
Consulta el saldo disponible de una cuenta específica.
- String [vistaSaldo](#) ()
Carga y devuelve la vista HTML para la consulta de saldo.
- [ResponseEntity](#)< List< [CuentaResponse](#) > > [obtenerCuentasPorClienteld](#) (@PathVariable Long clienteld, Authentication authentication)
Recupera el listado de cuentas asociadas a un ID de cliente a través de la ruta.
- [ResponseEntity](#)< [TransferenciaDTO](#) > [transferirDinero](#) (@RequestBody @Valid [TransferenciaDTO](#) transferenciaDTO, Authentication authentication)
Ejecuta una transferencia de fondos entre dos cuentas bancarias.
- [ResponseEntity](#)< [CuentaResponse](#) > [depositarDinero](#) (@RequestBody @Valid [DepositoRequest](#) request, Authentication authentication)
Realiza un ingreso de capital en una cuenta bancaria.
- [ResponseEntity](#)< [CuentaResponse](#) > [retirarDinero](#) (@RequestBody @Valid [RetiroRequest](#) request, Authentication authentication)
Realiza un retiro de dinero de una cuenta específica.
- [ResponseEntity](#)< Void > [eliminarCuentaInactiva](#) (@PathVariable Long id)
Elimina una cuenta bancaria del sistema (Acceso exclusivo ADMIN).

Private Attributes

- final [CuentaService](#) cuentaService
- final [TransferService](#) transferService

8.12.1 Detailed Description

Controlador que expone los servicios relacionados con las cuentas bancarias.

Gestiona operaciones como creación, depósitos, retiros y eliminación de cuentas.

8.12.2 Constructor & Destructor Documentation

8.12.2.1 CuentaController()

```
es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.CuentaController (
    CuentaService cuentaService,
    TransferService transferService)
```

8.12.3 Member Function Documentation

8.12.3.1 crearCuenta()

```
ResponseEntity< CuentaResponse > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.crearCuenta (
    @RequestBody @Valid CuentaRequest request)
```

Crea una nueva cuenta bancaria (solo accesible por administradores).

Parameters

<i>request</i>	Datos de la cuenta: número, saldo inicial y tipo.
----------------	---

Returns

Detalles de la cuenta creada.

8.12.3.2 depositarDinero()

```
ResponseEntity< CuentaResponse > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.depositarDinero (
    @RequestBody @Valid DepositoRequest request,
    Authentication authentication)
```

Realiza un ingreso de capital en una cuenta bancaria.

Incrementa el saldo de la cuenta destino y registra el movimiento en el historial.

Parameters

<i>request</i>	DTO que contiene el ID de la cuenta y la cantidad a depositar.
<i>authentication</i>	Usuario autenticado que realiza la operación.

Returns

ResponseEntity con los datos actualizados de la cuenta (200 OK).

Exceptions

<i>IllegalArgumentException</i>	Si el monto es negativo o nulo (400 Bad Request).
<i>RuntimeException</i>	Si la cuenta especificada no existe (404 Not Found).

8.12.3.3 eliminarCuentaInactiva()

```
ResponseEntity< Void > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.eliminarCuenta↵  
Inactiva (   
    @PathVariable Long id)
```

Elimina una cuenta bancaria del sistema (Acceso exclusivo ADMIN).

La cuenta solo puede ser eliminada si su saldo es exactamente cero.

- **Parameters**

<i>id</i>	Identificador numérico de la cuenta que se desea eliminar.
-----------	--

Returns

ResponseEntity con:

- 204 No Content: Si la cuenta se eliminó correctamente.
- 400 Bad Request: Si la cuenta tiene saldo positivo (restricción de negocio).
- 404 Not Found: Si no existe ninguna cuenta con el ID proporcionado.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado en el servidor.
-------------------------	---

8.12.3.4 obtenerCuentas()

```
ResponseEntity< List< CuentaResponse > > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.↵  
obtenerCuentas (   
    @RequestParam Long clienteId)
```

Obtiene el listado de todas las cuentas asociadas a un cliente específico.

Esta consulta es de uso exclusivo para administradores del sistema.

- **Parameters**

<i>cliente↵ Id</i>	Identificador único del cliente cuyas cuentas se desean consultar.
------------------------	--

Returns

ResponseEntity con la lista de cuentas del cliente (200 OK) si el cliente existe, o estado 404 Not Found si el identificador del cliente no es válido o no existe.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado en el servidor durante la consulta.
-------------------------	---

8.12.3.5 obtenerCuentasPorClientId()

```
ResponseEntity< List< CuentaResponse > > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.↵
obtenerCuentasPorClienteId (
    @PathVariable Long clienteId,
    Authentication authentication)
```

Recupera el listado de cuentas asociadas a un ID de cliente a través de la ruta.

Incluye validación de seguridad: un cliente solo puede consultar sus propias cuentas, mientras que el administrador tiene acceso a cualquier cliente.

Parameters

<i>clienteId</i>	Identificador numérico del cliente en la URL.
<i>authentication</i>	Datos del usuario autenticado para validar permisos.

Returns

ResponseEntity con la lista de cuentas (200 OK) o 404 Not Found si el cliente no existe.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error interno en la consulta.
-------------------------	--

8.12.3.6 retirarDinero()

```
ResponseEntity< CuentaResponse > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.retirar↵
Dinero (
    @RequestBody @Valid RetiroRequest request,
    Authentication authentication)
```

Realiza un retiro de dinero de una cuenta específica.

Parameters

<i>request</i>	Datos del retiro (monto y cuentaId).
<i>authentication</i>	Usuario que solicita la operación para validar permisos.

Returns

Estado actualizado de la cuenta tras el retiro.

8.12.3.7 transferirDinero()

```
ResponseEntity< TransferenciaDTO > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.transferirDinero (
    @RequestBody @Valid TransferenciaDTO transferenciaDTO,
    Authentication authentication)
```

Ejecuta una transferencia de fondos entre dos cuentas bancarias.

El servicio valida que la cuenta de origen pertenezca al usuario autenticado (si es un cliente) y que existan fondos suficientes.

-

Parameters

<i>transferenciaDTO</i>	Objeto con cuenta origen, destino, monto y concepto.
<i>authentication</i>	Usuario que solicita la operación.

Returns

ResponseEntity con el resumen de la transferencia realizada.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si alguna de las cuentas no existe (404) o hay errores de lógica.
-------------------------	---

8.12.3.8 verSaldo()

```
ResponseEntity< SaldoResponse > es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.verSaldo (
    @PathVariable Long cuentaId,
    Authentication authentication)
```

Consulta el saldo disponible de una cuenta específica.

Implementa validación de seguridad para asegurar que un cliente solo pueda acceder al saldo de sus propias cuentas, mientras que el administrador tiene acceso total.

-

Parameters

<i>cuentaId</i>	Identificador numérico de la cuenta a consultar.
<i>authentication</i>	Objeto de autenticación para verificar la identidad del solicitante.

Returns

ResponseEntity con un objeto [SaldoResponse](#) (200 OK) o estado 404 Not Found si la cuenta no existe.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si ocurre un error inesperado durante la consulta.
-------------------------	--

8.12.3.9 vistaSaldo()

```
String es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.vistaSaldo ()
```

Carga y devuelve la vista HTML para la consulta de saldo.

Este método mapea la ruta "/saldo" hacia la plantilla "consultar-saldo.html", permitiendo al usuario visualizar la interfaz de usuario correspondiente.

Returns

- String con el nombre de la plantilla de la vista a renderizar.

8.12.4 Member Data Documentation**8.12.4.1 cuentaService**

```
final CuentaService es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.cuentaService [private]
```

8.12.4.2 transferService

```
final TransferService es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController.transferService [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/[CuentaController.java](#)

8.13 es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest Class Reference**Private Attributes**

- Long [clientId](#)
- String [tipoCuenta](#)
- Double [saldoInicial](#)

8.13.1 Member Data Documentation

8.13.1.1 clienteld

`Long es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest.clienteId [private]`

8.13.1.2 saldoInicial

`Double es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest.saldoInicial [private]`

8.13.1.3 tipoCuenta

`String es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest.tipoCuenta [private]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaRequest.java`

8.14 es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse Class Reference

Private Attributes

- Long `id`
- String `numeroCuenta`
- Double `saldo`
- String `tipoCuenta`
- Long `clienteld`
- boolean `activa`
- LocalDateTime `fechaCreacion`

8.14.1 Member Data Documentation

8.14.1.1 activa

`boolean es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.activa [private]`

8.14.1.2 clienteld

`Long es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.clienteId [private]`

8.14.1.3 fechaCreacion

`LocalDateTime es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.fechaCreacion [private]`

8.14.1.4 id

```
Long es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.id [private]
```

8.14.1.5 numeroCuenta

```
String es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.numeroCuenta [private]
```

8.14.1.6 saldo

```
Double es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.saldo [private]
```

8.14.1.7 tipoCuenta

```
String es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse.tipoCuenta [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaResponse.java](#)

8.15 es.deusto.banca_online.services.CuentaService Class Reference

Servicio para la administración de Cuentas Bancarias.

Public Member Functions

- [CuentaService](#) ([ICuentaRepository](#) cuentaRepository, [IClienteRepository](#) clienteRepository, [ITransaccionRepository](#) transaccionRepository, [AuthChecks](#) authChecks)
Constructor para la inyección de dependencias de [CuentaService](#).
- [CuentaResponse crearCuenta](#) ([CuentaRequest](#) request)
Crea una nueva cuenta bancaria para un cliente específico.
- List< [CuentaResponse](#) > [obtenerCuentasPorCliente](#) (Long clientId)
Obtiene el listado de cuentas pertenecientes a un cliente sin realizar chequeos de seguridad.
- List< [CuentaResponse](#) > [obtenerCuentasPorCliente](#) (Long clientId, Authentication authentication)
Obtiene el listado de cuentas de un cliente validando que el usuario autenticado sea el propietario o tenga permisos de acceso.
- Double [obtenerSaldo](#) (Long cuentaId, Authentication authentication)
Recupera el saldo actual de una cuenta, validando previamente que el usuario autenticado sea el propietario o administrador.
- void [actualizarSaldo](#) (Long cuentaId, Double nuevoSaldo)
Actualiza el saldo de una cuenta de forma directa en la base de datos.
- [CuentaResponse depositarDinero](#) (Long cuentaId, Double monto, Authentication authentication)
Procesa un depósito de efectivo en una cuenta.
- [CuentaResponse retirarDinero](#) (Long cuentaId, Double monto, Authentication authentication)
Procesa un retiro de efectivo de una cuenta.
- void [eliminarCuentaInactiva](#) (Long id)
Realiza un borrado lógico de una cuenta bancaria.

Private Member Functions

- String [generarNumeroCuenta](#) ()
Genera un número de cuenta único siguiendo un formato ficticio (ES + UUID).
- [CuentaResponse toResponse](#) ([Cuenta](#) cuenta)
Convierte una entidad de base de datos [Cuenta](#) a su representación DTO [CuentaResponse](#).
- void [verificarPropietario](#) ([Cuenta](#) cuenta, Authentication authentication)
Helper privado que delega la validación de propiedad de una cuenta al componente [AuthChecks](#).

Private Attributes

- final [ICuentaRepository](#) [cuentaRepository](#)
- final [IClienteRepository](#) [clienteRepository](#)
- final [ITransaccionRepository](#) [transaccionRepository](#)
- final [AuthChecks](#) [authChecks](#)

8.15.1 Detailed Description

Servicio para la administración de Cuentas Bancarias.

Gestiona el ciclo de vida de las cuentas, el control de saldos y la validación de propiedad de los recursos financieros.

8.15.2 Constructor & Destructor Documentation

8.15.2.1 CuentaService()

```
es.deusto.banca_online.services.CuentaService.CuentaService (  
    ICuentaRepository cuentaRepository,  
    IClienteRepository clienteRepository,  
    ITransaccionRepository transaccionRepository,  
    AuthChecks authChecks)
```

Constructor para la inyección de dependencias de [CuentaService](#).

Parameters

cuentaRepository	Repositorio para la gestión de persistencia de cuentas.
clienteRepository	Repositorio para validar la existencia de clientes.
transaccionRepository	Repositorio para el registro de movimientos.
authChecks	Componente de validaciones de seguridad personalizadas.

8.15.3 Member Function Documentation

8.15.3.1 actualizarSaldo()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaService.actualizarSaldo (  
    Long cuentaId,  
    Double nuevoSaldo)
```

Actualiza el saldo de una cuenta de forma directa en la base de datos.

Este método se utiliza internamente durante procesos transaccionales como transferencias.

Parameters

<i>cuentaId</i>	ID de la cuenta a modificar.
<i>nuevoSaldo</i>	El nuevo valor numérico del saldo.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si la cuenta no existe.
-------------------------	-------------------------

8.15.3.2 crearCuenta()

```
CuentaResponse es.deusto.banca_online.services.CuentaService.crearCuenta (  
    CuentaRequest request)
```

Crea una nueva cuenta bancaria para un cliente específico.

Genera automáticamente un número de cuenta único (IBAN ficticio) y establece el saldo inicial y tipo de cuenta indicados.

Parameters

<i>request</i>	DTO con el ID del cliente, saldo inicial y tipo de cuenta.
----------------	--

Returns

Respuesta con los datos de la cuenta creada.

8.15.3.3 depositarDinero()

```
CuentaResponse es.deusto.banca_online.services.CuentaService.depositarDinero (
    Long cuentaId,
    Double monto,
    Authentication authentication)
```

Procesa un depósito de efectivo en una cuenta.

Incrementa el saldo y registra el movimiento como una transacción de tipo DEPOSITO.

Parameters

<i>cuentaId</i>	ID de la cuenta receptora.
<i>monto</i>	Cantidad a depositar (debe ser > 0).
<i>authentication</i>	Usuario que autoriza la operación.

Returns

Datos de la cuenta tras el depósito.

8.15.3.4 eliminarCuentaInactiva()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaService.eliminarCuentaInactiva (
    Long id)
```

Realiza un borrado lógico de una cuenta bancaria.

La cuenta no se elimina de la base de datos para mantener la trazabilidad, pero se marca como inactiva. Solo se permite si el saldo es exactamente cero.

Parameters

<i>id</i>	ID de la cuenta a desactivar.
-----------	-------------------------------

Exceptions

<i>IllegalArgumentException</i>	Si la cuenta tiene saldo pendiente.
---------------------------------	-------------------------------------

8.15.3.5 generarNumeroCuenta()

```
String es.deusto.banca_online.services.CuentaService.generarNumeroCuenta () [private]
```

Genera un número de cuenta único siguiendo un formato ficticio (ES + UUID).

Returns

Una cadena de texto que representa el número de cuenta bancaria.

8.15.3.6 obtenerCuentasPorCliente() [1/2]

```
List< CuentaResponse > es.deusto.banca_online.services.CuentaService.obtenerCuentasPorCliente  
(  
    Long clienteId)
```

Obtiene el listado de cuentas pertenecientes a un cliente sin realizar chequeos de seguridad.

Útil para llamadas internas del sistema o procesos administrativos.

Parameters

<i>clienteId</i>	ID del cliente cuyas cuentas se desean listar.
------------------	--

Returns

Lista de DTOs [CuentaResponse](#) con la información de las cuentas.

8.15.3.7 obtenerCuentasPorCliente() [2/2]

```
List< CuentaResponse > es.deusto.banca_online.services.CuentaService.obtenerCuentasPorCliente  
(  
    Long clienteId,  
    Authentication authentication)
```

Obtiene el listado de cuentas de un cliente validando que el usuario autenticado sea el propietario o tenga permisos de acceso.

Parameters

<i>clienteId</i>	ID del cliente a consultar.
<i>authentication</i>	Datos del contexto de seguridad del usuario actual.

Returns

Lista de DTOs [CuentaResponse](#) filtrada.

8.15.3.8 obtenerSaldo()

```
Double es.deusto.banca_online.services.CuentaService.obtenerSaldo (  
    Long cuentaId,  
    Authentication authentication)
```

Recupera el saldo actual de una cuenta, validando previamente que el usuario autenticado sea el propietario o administrador.

Parameters

<i>cuentaId</i>	ID único de la cuenta.
<i>authentication</i>	Datos del usuario que realiza la consulta.

Returns

El saldo disponible en formato Double.

8.15.3.9 retirarDinero()

```
CuentaResponse es.deusto.banca_online.services.CuentaService.retirarDinero (
    Long cuentaId,
    Double monto,
    Authentication authentication)
```

Procesa un retiro de efectivo de una cuenta.

Valida que el usuario sea dueño de la cuenta y que exista saldo suficiente. Registra el movimiento como una transacción de tipo RETIRO.

Parameters

<i>cuentaId</i>	ID de la cuenta de origen.
<i>monto</i>	Cantidad a retirar (debe ser > 0).
<i>authentication</i>	Usuario que realiza el retiro.

Returns

Datos de la cuenta tras la extracción.

Exceptions

<i>IllegalArgumentException</i>	Si el saldo es insuficiente.
---------------------------------	------------------------------

8.15.3.10 toResponse()

```
CuentaResponse es.deusto.banca_online.services.CuentaService.toResponse (
    Cuenta cuenta) [private]
```

Convierte una entidad de base de datos [Cuenta](#) a su representación DTO [CuentaResponse](#).

Este mapeo asegura que solo se expongan los datos necesarios a la API.

Parameters

<i>cuenta</i>	La entidad persistida.
---------------	------------------------

Returns

El objeto de respuesta (DTO) listo para ser enviado al cliente.

8.15.3.11 verificarPropietario()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaService.verificarPropietario (  
    Cuenta cuenta,  
    Authentication authentication) [private]
```

Helper privado que delega la validación de propiedad de una cuenta al componente [AuthChecks](#).

Parameters

<i>cuenta</i>	Entidad de la cuenta a verificar.
<i>authentication</i>	Usuario autenticado que intenta realizar la acción.

8.15.4 Member Data Documentation**8.15.4.1 authChecks**

```
final AuthChecks es.deusto.banca_online.services.CuentaService.authChecks [private]
```

8.15.4.2 clienteRepository

```
final IClienteRepository es.deusto.banca_online.services.CuentaService.clienteRepository [private]
```

8.15.4.3 cuentaRepository

```
final ICuentaRepository es.deusto.banca_online.services.CuentaService.cuentaRepository [private]
```

8.15.4.4 transaccionRepository

```
final ITransaccionRepository es.deusto.banca_online.services.CuentaService.transaccionRepository  
[private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService.java`

8.16 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest Class Reference

Tests de rendimiento con ContiPerf.

Public Member Functions

- void [setUp](#) ()
- void [rendimiento_crearCuenta_100invocaciones_4hilos](#) ()
Test exitoso de rendimiento: 100 invocaciones en 4 hilos, maximo 500ms por llamada.
- void [rendimiento_obtenerCuentas_throughput](#) ()
Test de throughput (operaciones por segundo): Ejecuta obtenerCuentasPorCliente durante 2 segundos continuamente.
- void [rendimiento_depositarDinero_50invocaciones](#) ()
Test de rendimiento del deposito: 50 invocaciones, 2 hilos, maximo 300ms.
- void [rendimiento_FALLIDO_exigenciasImposibles](#) ()
Test FALLIDO intencionado: Exige que obtenerSaldo se complete en menos de 1ms de promedio.
- void [rendimiento_retirarDinero_duracion1segundo](#) ()
Test de duracion para retiro: Ejecuta retirarDinero durante 1 segundo en 1 hilo.

Public Attributes

- ContiPerfRule [contiPerfRule](#) = new ContiPerfRule()

Private Attributes

- ICuentaRepository [cuentaRepository](#)
- IClienteRepository [clienteRepository](#)
- ITransaccionRepository [transaccionRepository](#)
- AuthChecks [authChecks](#)
- Authentication [authentication](#)
- CuentaService [cuentaService](#)
- Cliente [cliente](#)
- Cuenta [cuenta](#)

Static Private Attributes

- static final Logger [log](#) = LoggerFactory.getLogger(CuentaServicePerformanceTest.class)

8.16.1 Detailed Description

Tests de rendimiento con ContiPerf.

Todos los stubs se configuran en `@Before` para evitar problemas de thread-safety cuando ContiPerf ejecuta los metodos de test en paralelo.

COMO EJECUTAR: mvnw.cmd test -Dtest=[CuentaServicePerformanceTest](#)

REPORT: target/contiperf-report/index.html

8.16.2 Member Function Documentation

8.16.2.1 rendimiento_crearCuenta_100invocaciones_4hilos()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.rendimiento_crearCuenta_↵  
100invocaciones_4hilos ()
```

Test exitoso de rendimiento: 100 invocaciones en 4 hilos, maximo 500ms por llamada.

Verifica que crearCuenta es estable bajo carga.

8.16.2.2 rendimiento_depositarDinero_50invocaciones()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.rendimiento_depositar↵  
Dinero_50invocaciones ()
```

Test de rendimiento del deposito: 50 invocaciones, 2 hilos, maximo 300ms.

8.16.2.3 rendimiento_FALLIDO_exigenciasImposibles()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.rendimiento_FALLIDO_exigencias↵  
Imposibles ()
```

Test FALLIDO intencionado: Exige que obtenerSaldo se complete en menos de 1ms de promedio.

descomentar @PerfTest y @Required para activarlo.

Nota: dejamos este metodo comentado para no romper el build.

8.16.2.4 rendimiento_obtenerCuentas_throughput()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.rendimiento_obtenerCuentas↵  
_throughput ()
```

Test de throughput (operaciones por segundo): Ejecuta obtenerCuentasPorCliente durante 2 segundos continuamente.

Mide cuantas operaciones por segundo se pueden realizar.

8.16.2.5 rendimiento_retirarDinero_duracion1segundo()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.rendimiento_retirarDinero_↵  
duracion1segundo ()
```

Test de duracion para retiro: Ejecuta retirarDinero durante 1 segundo en 1 hilo.

8.16.2.6 setUp()

```
void es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.setUp ()
```

8.16.3 Member Data Documentation

8.16.3.1 authChecks

`AuthChecks` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.authChecks [private]

8.16.3.2 authentication

`Authentication` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.authentication [private]

8.16.3.3 cliente

`Cliente` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.cliente [private]

8.16.3.4 clienteRepository

`IClienteRepository` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.cliente↵Repository [private]

8.16.3.5 contiPerfRule

`ContiPerfRule` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.contiPerfRule = new ContiPerfRule()

8.16.3.6 cuenta

`Cuenta` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.cuenta [private]

8.16.3.7 cuentaRepository

`ICuentaRepository` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.cuentaRepository [private]

8.16.3.8 cuentaService

`CuentaService` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.cuentaService [private]

8.16.3.9 log

`final Logger` es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.log = LoggerFactory.↵getLogger(CuentaServicePerformanceTest.class) [static], [private]

8.16.3.10 transaccionRepository

```
ITransaccionRepository es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest.transaccionRepository [private]
```

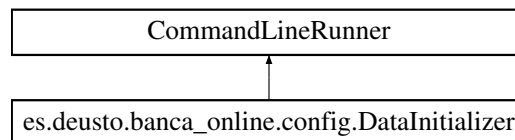
The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServicePerformanceTest.java`

8.17 es.deusto.banca_online.config.DataInitializer Class Reference

Componente encargado de poblar la base de datos con un usuario administrador inicial si no existe.

Inheritance diagram for `es.deusto.banca_online.config.DataInitializer`:



Public Member Functions

- `DataInitializer` (`IUsuarioRepository` usuarioRepository, `PasswordEncoder` passwordEncoder)
- `void run` (`String...` args)

Private Attributes

- final `IUsuarioRepository` usuarioRepository
- final `PasswordEncoder` passwordEncoder

8.17.1 Detailed Description

Componente encargado de poblar la base de datos con un usuario administrador inicial si no existe.

8.17.2 Constructor & Destructor Documentation

8.17.2.1 DataInitializer()

```
es.deusto.banca_online.config.DataInitializer.DataInitializer (
    IUsuarioRepository usuarioRepository,
    PasswordEncoder passwordEncoder)
```

8.17.3 Member Function Documentation

8.17.3.1 run()

```
void es.deusto.banca_online.config.DataInitializer.run (  
    String... args)
```

8.17.4 Member Data Documentation

8.17.4.1 passwordEncoder

```
final PasswordEncoder es.deusto.banca_online.config.DataInitializer.passwordEncoder [private]
```

8.17.4.2 usuarioRepository

```
final IUseratorioRepository es.deusto.banca_online.config.DataInitializer.usuarioRepository [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/config/[DataInitializer.java](#)

8.18 es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest Class Reference

Public Member Functions

- Long [getCuentald](#) ()
- void [setCuentald](#) (Long cuentald)
- Double [getMonto](#) ()
- void [setMonto](#) (Double monto)

Private Attributes

- Long [cuentald](#)
- Double [monto](#)

8.18.1 Member Function Documentation

8.18.1.1 getCuentald()

```
Long es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.getCuentaId ()
```

8.18.1.2 getMonto()

```
Double es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.getMonto ()
```

8.18.1.3 setCuentaId()

```
void es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.setCuentaId (  
    Long cuentaId)
```

8.18.1.4 setMonto()

```
void es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.setMonto (  
    Double monto)
```

8.18.2 Member Data Documentation

8.18.2.1 cuentaId

```
Long es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.cuentaId [private]
```

8.18.2.2 monto

```
Double es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest.monto [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/DepositoRequest.java](#)

8.19 es.deusto.banca_online.entity.ERol Enum Reference

Define los roles de acceso al sistema: ADMIN para gestión y CLIENTE para usuarios del banco.

Public Attributes

- [ADMIN](#)
- [CLIENTE](#)

8.19.1 Detailed Description

Define los roles de acceso al sistema: ADMIN para gestión y CLIENTE para usuarios del banco.

8.19.2 Member Data Documentation

8.19.2.1 ADMIN

```
es.deusto.banca_online.entity.ERol.ADMIN
```

8.19.2.2 CLIENTE

```
es.deusto.banca_online.entity.ERol.CLIENTE
```

The documentation for this enum was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ERol.java](#)

8.20 es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta Enum Reference

Define las categorías de cuenta: CORRIENTE para uso diario o AHORRO.

Public Attributes

- [CORRIENTE](#)
- [AHORRO](#)

8.20.1 Detailed Description

Define las categorías de cuenta: CORRIENTE para uso diario o AHORRO.

8.20.2 Member Data Documentation

8.20.2.1 AHORRO

```
es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta.AHORRO
```

8.20.2.2 CORRIENTE

```
es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta.CORRIENTE
```

The documentation for this enum was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoCuenta.java](#)

8.21 es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion Enum Reference

Enumerado con los tipos de transacciones permitidas: DEPOSITO, RETIRO, TRANSFERENCIA.

Public Attributes

- [DEPOSITO](#)
- [RETIRO](#)
- [TRANSFERENCIA](#)

8.21.1 Detailed Description

Enumerado con los tipos de transacciones permitidas: DEPOSITO, RETIRO, TRANSFERENCIA.

8.21.2 Member Data Documentation

8.21.2.1 DEPOSITO

```
es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion.DEPOSITO
```

8.21.2.2 RETIRO

```
es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion.RETIRO
```

8.21.2.3 TRANSFERENCIA

```
es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion.TRANSFERENCIA
```

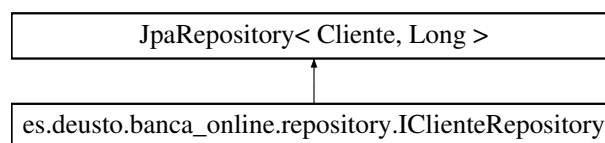
The documentation for this enum was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoTransaccion.java](#)

8.22 es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository Interface Reference

Repositorio para la entidad [Cliente](#).

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository:



Public Member Functions

- Optional< [Cliente](#) > [findByEmail](#) (@Param("email") String email)
Busca un cliente a través del email de su cuenta de usuario asociada.
- Optional< [Cliente](#) > [findByDni](#) (String dni)
Busca un cliente a través del DNI de su cuenta de usuario asociada.
- boolean [existsByEmail](#) (@Param("email") String email)
Verifica si existe un cliente asociado a un email determinado.
- boolean [existsByDni](#) (String dni)
Verifica si existe un cliente asociado a un dni determinado.

8.22.1 Detailed Description

Repositorio para la entidad [Cliente](#).

Proporciona métodos para realizar operaciones CRUD y consultas personalizadas sobre la tabla de clientes, incluyendo búsquedas por DNI y relaciones con [Usuario](#).

8.22.2 Member Function Documentation

8.22.2.1 existsByDni()

```
boolean es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository.existsByDni (  
    String dni)
```

Verifica si existe un cliente asociado a un dni determinado.

Parameters

<i>dni</i>	dni a comprobar.
------------	------------------

Returns

true si el cliente existe, false de lo contrario.

8.22.2.2 existsByEmail()

```
boolean es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository.existsByEmail (  
    @Param("email") String email)
```

Verifica si existe un cliente asociado a un email determinado.

Parameters

<i>email</i>	Email a comprobar.
--------------	--------------------

Returns

true si el cliente existe, false de lo contrario.

8.22.2.3 findByDni()

```
Optional< Cliente > es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository.findByDni (
    String dni)
```

Busca un cliente a través del DNI de su cuenta de usuario asociada.

Parameters

<i>dni</i>	DNI del usuario.
------------	------------------

Returns

Un Optional con el [Cliente](#) si se encuentra, o vacío en caso contrario.

8.22.2.4 findByEmail()

```
Optional< Cliente > es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository.findByEmail (
    @Param("email") String email)
```

Busca un cliente a través del email de su cuenta de usuario asociada.

Parameters

<i>email</i>	Dirección de correo electrónico del usuario.
--------------	--

Returns

Un Optional con el [Cliente](#) si se encuentra, o vacío en caso contrario.

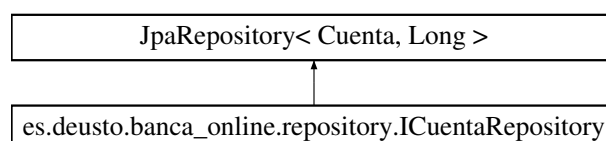
The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IClienteRepository.java](#)

8.23 es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository Interface Reference

Repositorio para la gestión de Cuentas bancarias.

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository:



Public Member Functions

- Optional< [Cuenta](#) > [findByNumeroCuenta](#) (String numeroCuenta)
- List< [Cuenta](#) > [findByClientId](#) (Long clientId)
- boolean [existsByNumeroCuenta](#) (String numeroCuenta)
- List< [Cuenta](#) > [findByClientIdAndActivaTrue](#) (Long clientId)
Recupera las cuentas activas asociadas a un cliente.
- Optional< [Cuenta](#) > [findByIdAndActivaTrue](#) (Long id)
Busca una cuenta específica solo si se encuentra en estado activo.

8.23.1 Detailed Description

Repositorio para la gestión de Cuentas bancarias.

Gestiona la persistencia de las cuentas y permite filtrar por estado de actividad.

8.23.2 Member Function Documentation

8.23.2.1 existsByNumeroCuenta()

```
boolean es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository.existsByNumeroCuenta (
    String numeroCuenta)
```

8.23.2.2 findByClientId()

```
List< Cuenta > es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository.findByClientId (
    Long clientId)
```

8.23.2.3 findByClientIdAndActivaTrue()

```
List< Cuenta > es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository.findByClientIdAndActiva↵
True (
    Long clientId)
```

Recupera las cuentas activas asociadas a un cliente.

Parameters

<i>cliente↵ Id</i>	ID del cliente titular.
------------------------	-------------------------

Returns

Lista de cuentas con estado activa = true.

8.23.2.4 findByIdAndActivaTrue()

```
Optional< Cuenta > es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository.findByIdAndActivaTrue (
    Long id)
```

Busca una cuenta específica solo si se encuentra en estado activo.

Parameters

<i>id</i>	Identificador de la cuenta.
-----------	-----------------------------

Returns

Un Optional con la cuenta activa encontrada.

8.23.2.5 findByNumeroCuenta()

```
Optional< Cuenta > es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository.findByNumeroCuenta (
    String numeroCuenta)
```

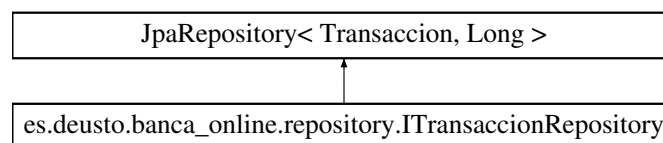
The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ICuentaRepository.java](#)

8.24 es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository Interface Reference

Repositorio para la entidad [Transaccion](#).

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository:



Public Member Functions

- List< [Transaccion](#) > [findByCuentaOriginIdOrCuentaDestinIdOrderByFechaDesc](#) (Long origenId, Long destinId)

Recupera el historial completo de transacciones asociadas a una cuenta, ya sea como cuenta de origen o como cuenta de destino.

8.24.1 Detailed Description

Repositorio para la entidad [Transaccion](#).

Gestiona el historial de movimientos bancarios, permitiendo recuperar transferencias, depósitos y retiros realizados en el sistema.

8.24.2 Member Function Documentation

8.24.2.1 findByCuentaOrigenIdOrCuentaDestinoIdOrderByFechaDesc()

```
List< Transaccion > es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository.findByCuenta↔
OrigenIdOrCuentaDestinoIdOrderByFechaDesc (
    Long origenId,
    Long destinoId)
```

Recupera el historial completo de transacciones asociadas a una cuenta, ya sea como cuenta de origen o como cuenta de destino.

Los resultados se devuelven ordenados de forma cronológica inversa (más recientes primero).

Parameters

<i>origenId</i>	Identificador de la cuenta que emite el dinero.
<i>destino↔ Id</i>	Identificador de la cuenta que recibe el dinero.

Returns

Lista de transacciones ordenadas por fecha descendente.

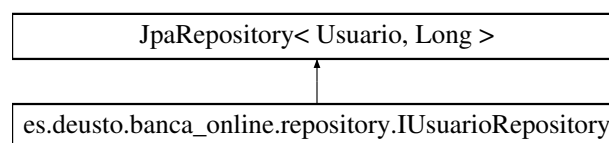
The documentation for this interface was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/[ITransaccionRepository.java](#)

8.25 es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository Interface Reference

Repositorio para la entidad [Usuario](#).

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository:



Public Member Functions

- Optional< [Usuario](#) > [findByEmail](#) (String email)
Busca un usuario por su dirección de correo electrónico.
- boolean [existsByEmail](#) (String email)
Comprueba si un correo electrónico ya está registrado en el sistema.
- Optional< [Usuario](#) > [findByClienteld](#) (Long clienteld)
Localiza la cuenta de usuario vinculada a un perfil de cliente específico.

8.25.1 Detailed Description

Repositorio para la entidad [Usuario](#).

Administra las credenciales de acceso y la relación entre las cuentas de usuario y sus perfiles de cliente. Es fundamental para el proceso de login.

8.25.2 Member Function Documentation

8.25.2.1 existsByEmail()

```
boolean es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository.existsByEmail (
    String email)
```

Comprueba si un correo electrónico ya está registrado en el sistema.

Parameters

<i>email</i>	Email a verificar.
--------------	--------------------

Returns

true si el email ya está en uso, false de lo contrario.

8.25.2.2 findByClientId()

```
Optional< Usuario > es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository.findByClientId (
    Long clientId)
```

Localiza la cuenta de usuario vinculada a un perfil de cliente específico.

Parameters

<i>clienteId</i>	Identificador único del cliente.
------------------	----------------------------------

Returns

Un Optional con el [Usuario](#) asociado a dicho cliente.

8.25.2.3 findByEmail()

```
Optional< Usuario > es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository.findByEmail (
    String email)
```

Busca un usuario por su dirección de correo electrónico.

Parameters

<i>email</i>	Email único registrado en el sistema.
--------------	---------------------------------------

Returns

Un Optional con el [Usuario](#) si existe.

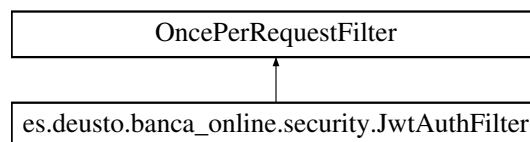
The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IUsuarioRepository.java](#)

8.26 es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter Class Reference

Filtro de seguridad que se ejecuta en cada petición entrante (OncePerRequestFilter).

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter:



Public Member Functions

- [JwtAuthFilter](#) ([JwtUtils](#) jwtUtils, [UserDetailsService](#) userDetailsService)
Constructor para inyectar las utilidades JWT y el servicio de detalles de usuario.

Protected Member Functions

- void [doFilterInternal](#) (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain)
throws ServletException, IOException
Lógica interna del filtro para interceptar la petición, extraer el token Bearer y autenticar al usuario en el SecurityContextHolder.

Private Attributes

- final [JwtUtils](#) jwtUtils
- final [UserDetailsService](#) userDetailsService

8.26.1 Detailed Description

Filtro de seguridad que se ejecuta en cada petición entrante (OncePerRequestFilter).

Verifica la presencia de un token JWT en la cabecera 'Authorization', lo valida y establece el contexto de seguridad de Spring si el token es correcto.

8.26.2 Constructor & Destructor Documentation

8.26.2.1 JwtAuthFilter()

```
es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter.JwtAuthFilter (
    JwtUtils jwtUtils,
    UserDetailsServiceImpl userDetailsService)
```

Constructor para inyectar las utilidades JWT y el servicio de detalles de usuario.

Parameters

<i>jwtUtils</i>	Herramientas para validar y extraer datos del token.
<i>userDetailsService</i>	Servicio para cargar el principal del usuario.

8.26.3 Member Function Documentation

8.26.3.1 doFilterInternal()

```
void es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter.doFilterInternal (
    HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response,
    FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException [protected]
```

Lógica interna del filtro para interceptar la petición, extraer el token Bearer y autenticar al usuario en el SecurityContextHolder.

Parameters

<i>request</i>	Objeto de petición HTTP.
<i>response</i>	Objeto de respuesta HTTP.
<i>filterChain</i>	Cadena de filtros de seguridad a seguir.

Exceptions

<i>ServletException</i>	Si ocurre un error en el procesamiento del servlet.
<i>IOException</i>	Si ocurre un error de entrada/salida.

8.26.4 Member Data Documentation

8.26.4.1 jwtUtils

```
final JwtUtils es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter.jwtUtils [private]
```

8.26.4.2 userDetailsService

```
final UserDetailsServiceImpl es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter.userDetailsService [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtAuthFilter.java

8.27 es.deusto.banca_online.security.JwtUtils Class Reference

Componente de utilidad para la gestión de JSON Web Tokens (JWT).

Public Member Functions

- String [generarToken](#) (Usuario usuario)
Genera un token JWT para un usuario autenticado.
- String [extraerEmail](#) (String token)
Extrae el identificador del sujeto (email) contenido en el cuerpo (claims) del token JWT.
- String [extraerRol](#) (String token)
Recupera el rol asignado al usuario desde los claims personalizados del token.
- Long [extraerClienteld](#) (String token)
Extrae el ID del cliente asociado al usuario desde los claims del token.
- boolean [esValido](#) (String token)
Valida si un token JWT es estructuralmente correcto y no ha expirado.

Private Member Functions

- Claims [parsearClaims](#) (String token)
Descifra y valida la firma de un token JWT para obtener su contenido (Claims).
- SecretKey [getSigningKey](#) ()
Genera la clave secreta necesaria para firmar y verificar los tokens JWT.

Private Attributes

- String [jwtSecret](#)
- long [jwtExpirationMs](#)

8.27.1 Detailed Description

Componente de utilidad para la gestión de JSON Web Tokens (JWT).

Se encarga de la generación, parseo y validación de tokens de seguridad utilizados en la autenticación de la API.

8.27.2 Member Function Documentation

8.27.2.1 `esValido()`

```
boolean es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.esValido (  
    String token)
```

Valida si un token JWT es estructuralmente correcto y no ha expirado.

Parameters

<i>token</i>	El token JWT a validar.
--------------	-------------------------

Returns

true si es válido, false si ha sido manipulado o ha caducado.

8.27.2.2 `extraerClientId()`

```
Long es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.extraerClientId (  
    String token)
```

Extrae el ID del cliente asociado al usuario desde los claims del token.

Este valor puede ser nulo si el usuario es un administrador sin perfil de cliente.

Parameters

<i>token</i>	Cadena de caracteres que representa el JWT.
--------------	---

Returns

El identificador numérico del cliente o null si no aplica.

8.27.2.3 extraerEmail()

```
String es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.extraerEmail (  
    String token)
```

Extrae el identificador del sujeto (email) contenido en el cuerpo (claims) del token JWT.

Parameters

<i>token</i>	Cadena de caracteres que representa el JWT.
--------------	---

Returns

El email del usuario al que pertenece el token.

8.27.2.4 extraerRol()

```
String es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.extraerRol (  
    String token)
```

Recupera el rol asignado al usuario desde los claims personalizados del token.

Parameters

<i>token</i>	Cadena de caracteres que representa el JWT.
--------------	---

Returns

El nombre del rol (ej. "ADMIN" o "CLIENTE").

8.27.2.5 generarToken()

```
String es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.generarToken (  
    Usuario usuario)
```

Genera un token JWT para un usuario autenticado.

Incluye claims personalizados como el rol y el clienteld.

Parameters

<i>usuario</i>	Entidad de usuario para la que se genera el token.
----------------	--

Returns

String con el token JWT compactado.

8.27.2.6 getSigningKey()

```
SecretKey es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.getSigningKey () [private]
```

Genera la clave secreta necesaria para firmar y verificar los tokens JWT.

Decodifica la cadena secreta configurada en las propiedades del sistema (Base64) y la transforma en una clave HMAC-SHA segura.

Returns

- SecretKey lista para ser usada por el motor de JWT.

8.27.2.7 parsearClaims()

```
Claims es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.parsearClaims (
    String token) [private]
```

Descifra y valida la firma de un token JWT para obtener su contenido (Claims).

Utiliza la clave de firma del sistema para asegurar que el token no ha sido alterado.

Parameters

<i>token</i>	Cadena de caracteres que representa el JWT.
--------------	---

Returns

El objeto Claims con toda la información (payload) del token.

Exceptions

<i>io.jsonwebtoken.JwtException</i>	Si la firma es inválida o el token ha expirado.
-------------------------------------	---

8.27.3 Member Data Documentation

8.27.3.1 jwtExpirationMs

```
long es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.jwtExpirationMs [private]
```

8.27.3.2 jwtSecret

```
String es.deusto.banca_online.security.JwtUtils.jwtSecret [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/security/[JwtUtils.java](#)

8.28 es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest Class Reference

Private Attributes

- String [email](#)
- String [password](#)

8.28.1 Member Data Documentation

8.28.1.1 email

```
String es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest.email [private]
```

8.28.1.2 password

```
String es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest.password [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginRequest.java](#)

8.29 es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse Class Reference

Private Attributes

- String [token](#)
- String [rol](#)
- Long [clienteld](#)
- String [email](#)

8.29.1 Member Data Documentation

8.29.1.1 clienteld

```
Long es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse.clienteId [private]
```

8.29.1.2 email

```
String es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse.email [private]
```

8.29.1.3 rol

```
String es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse.rol [private]
```

8.29.1.4 token

```
String es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse.token [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/[LoginResponse.java](#)

8.30 es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest Class Reference

Public Member Functions

- Long [getCuentald](#) ()
- void [setCuentald](#) (Long cuentald)
- Double [getMonto](#) ()
- void [setMonto](#) (Double monto)

Private Attributes

- Long [cuentald](#)
- Double [monto](#)

8.30.1 Member Function Documentation

8.30.1.1 [getCuentald\(\)](#)

```
Long es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.getCuentaId ()
```

8.30.1.2 [getMonto\(\)](#)

```
Double es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.getMonto ()
```

8.30.1.3 [setCuentald\(\)](#)

```
void es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.setCuentaId (  
    Long cuentaId)
```

8.30.1.4 [setMonto\(\)](#)

```
void es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.setMonto (  
    Double monto)
```

8.30.2 Member Data Documentation

8.30.2.1 cuentalId

`Long es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.cuentaId [private]`

8.30.2.2 monto

`Double es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest.monto [private]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/RetiroRequest.java](#)

8.31 es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse Class Reference

Public Member Functions

- [SaldoResponse](#) (Double saldo)

Private Attributes

- Double [saldo](#)

8.31.1 Constructor & Destructor Documentation

8.31.1.1 SaldoResponse()

```
es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse.SaldoResponse (  
    Double saldo)
```

8.31.2 Member Data Documentation

8.31.2.1 saldo

`Double es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse.saldo [private]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/SaldoResponse.java](#)

8.32 es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig Class Reference

Configuración principal de seguridad de la aplicación.

Public Member Functions

- [SecurityConfig](#) ([JwtAuthFilter](#) jwtAuthFilter, [UserDetailsService](#) userDetailsService)
Constructor para la inyección de dependencias de los componentes de seguridad.
- [SecurityFilterChain](#) [securityFilterChain](#) ([HttpSecurity](#) http) throws [Exception](#)
Configura la seguridad de las peticiones HTTP.
- [AuthenticationManager](#) [authenticationManager](#) ([AuthenticationConfiguration](#) config) throws [Exception](#)
Expone el gestor de autenticación oficial de Spring Security.
- [PasswordEncoder](#) [passwordEncoder](#) ()
Define el algoritmo de cifrado para las contraseñas.
- [DaoAuthenticationProvider](#) [authenticationProvider](#) ()
Configura el proveedor de autenticación de acceso a datos (DAO).

Private Attributes

- final [JwtAuthFilter](#) [jwtAuthFilter](#)
- final [UserDetailsService](#) [userDetailsService](#)

8.32.1 Detailed Description

Configuración principal de seguridad de la aplicación.

Define la cadena de filtros de seguridad ([SecurityFilterChain](#)), la política de sesiones sin estado (stateless) para JWT y las reglas de acceso a los diferentes endpoints.

8.32.2 Constructor & Destructor Documentation

8.32.2.1 SecurityConfig()

```
es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.SecurityConfig (
    JwtAuthFilter jwtAuthFilter,
    UserDetailsService userDetailsService)
```

Constructor para la inyección de dependencias de los componentes de seguridad.

Parameters

<i>jwtAuthFilter</i>	Filtro personalizado para la validación de tokens JWT.
<i>userDetailsService</i>	Servicio para la carga de detalles de usuario.

8.32.3 Member Function Documentation

8.32.3.1 authenticationManager()

```
AuthenticationManager es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.authenticationManager (
    AuthenticationConfiguration config) throws Exception
```

Expone el gestor de autenticación oficial de Spring Security.

Parameters

<i>config</i>	Configuración de autenticación de Spring.
---------------	---

Returns

El AuthenticationManager configurado.

Exceptions

<i>Exception</i>	Si no se puede recuperar el manager.
------------------	--------------------------------------

8.32.3.2 authenticationProvider()

```
DaoAuthenticationProvider es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.authentication←
Provider ()
```

Configura el proveedor de autenticación de acceso a datos (DAO).

Conecta el servicio de detalles de usuario con el codificador de contraseñas.

Returns

El proveedor de autenticación configurado.

8.32.3.3 passwordEncoder()

```
PasswordEncoder es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.passwordEncoder ()
```

Define el algoritmo de cifrado para las contraseñas.

Utiliza BCrypt, que implementa un hash seguro con sal aleatoria.

Returns

Instancia de BCryptPasswordEncoder.

8.32.3.4 securityFilterChain()

```
SecurityFilterChain es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.securityFilterChain (
    HttpSecurity http) throws Exception
```

Configura la seguridad de las peticiones HTTP.

- Desactiva CSRF (no necesario para APIs con tokens).
- Establece política sin estado (STATELESS).
- Define rutas públicas (Login, Swagger, Frontend estático).
- Protege el resto de rutas requiriendo autenticación.
- Registra el filtro JWT antes del filtro de autenticación estándar.

Parameters

<i>http</i>	Objeto para configurar la seguridad web.
-------------	--

Returns

La cadena de filtros configurada.

Exceptions

<i>Exception</i>	Si ocurre un error en la configuración.
------------------	---

8.32.4 Member Data Documentation

8.32.4.1 jwtAuthFilter

```
final JwtAuthFilter es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.jwtAuthFilter [private]
```

8.32.4.2 userDetailsService

```
final UserDetailsServiceImpl es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig.userDetailsService
[private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/security/[SecurityConfig.java](#)

8.33 es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig Class Reference

Configuración de OpenAPI/Swagger para la generación de la documentación interactiva de la API.

Public Member Functions

- OpenAPI [customOpenAPI](#) ()

8.33.1 Detailed Description

Configuración de OpenAPI/Swagger para la generación de la documentación interactiva de la API.

8.33.2 Member Function Documentation

8.33.2.1 customOpenAPI()

OpenAPI `es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig.customOpenAPI ()`

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/config/SwaggerConfig.java`

8.34 es.deusto.banca_online.entity.Transaccion Class Reference

Representa un movimiento de dinero en el sistema.

Protected Member Functions

- void [onCreate](#) ()

Private Attributes

- Long [id](#)
Identificador de la transacción.
- [ETipoTransaccion tipo](#)
Tipo de operación realizada (DEPOSITO, RETIRO o TRANSFERENCIA).
- String [descripcion](#)
Descripción de la operación realizada.
- Double [total](#)
Monto total de la operación.
- [Cuenta cuentaOrigen](#)
Cuenta que emite el dinero (nulo en depósitos).
- [Cuenta cuentaDestino](#)
Cuenta que recibe el dinero (nulo en retiros).
- LocalDateTime [fecha](#)

8.34.1 Detailed Description

Representa un movimiento de dinero en el sistema.

Registra el tipo de operación, el importe y las cuentas involucradas.

8.34.2 Member Function Documentation

8.34.2.1 onCreate()

```
void es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.onCreate () [protected]
```

8.34.3 Member Data Documentation

8.34.3.1 cuentaDestino

```
Cuenta es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.cuentaDestino [private]
```

Cuenta que recibe el dinero (nulo en retiros).

8.34.3.2 cuentaOrigen

```
Cuenta es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.cuentaOrigen [private]
```

Cuenta que emite el dinero (nulo en depósitos).

8.34.3.3 descripcion

```
String es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.descripcion [private]
```

Descripción de la operación realizada.

8.34.3.4 fecha

```
LocalDateTime es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.fecha [private]
```

8.34.3.5 id

```
Long es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.id [private]
```

Identificador de la transacción.

8.34.3.6 tipo

`ETipoTransaccion es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.tipo [private]`

Tipo de operación realizada (DEPOSITO, RETIRO o TRANSFERENCIA).

8.34.3.7 total

`Double es.deusto.banca_online.entity.Transaccion.total [private]`

Monto total de la operación.

Debe ser un valor positivo.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Transaccion.java`

8.35 es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController Class Reference

Controlador para la consulta de movimientos y transacciones.

Public Member Functions

- [TransaccionController](#) ([TransaccionService](#) transaccionService)
- `ResponseEntity< List< TransaccionResponse > > verHistorial (@PathVariable Long cuentaId)`
Obtiene el historial de movimientos de una cuenta.

Private Attributes

- final [TransaccionService](#) transaccionService

8.35.1 Detailed Description

Controlador para la consulta de movimientos y transacciones.

8.35.2 Constructor & Destructor Documentation

8.35.2.1 TransaccionController()

```
es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController.TransaccionController (  
    TransaccionService transaccionService)
```

8.35.3 Member Function Documentation

8.35.3.1 verHistorial()

```
ResponseEntity< List< TransaccionResponse > > es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController.verHistorial (
    @PathVariable Long cuentaId)
```

Obtiene el historial de movimientos de una cuenta.

Parameters

<i>cuentaId</i>	Identificador único de la cuenta.
-----------------	-----------------------------------

Returns

Lista de transacciones (depósitos, retiros, transferencias) ordenadas por fecha.

8.35.4 Member Data Documentation

8.35.4.1 transaccionService

```
final TransaccionService es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController.transaccionService [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/[TransaccionController.java](#)

8.36 es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse Class Reference

Private Attributes

- Long [id](#)
- String [tipo](#)
- String [descripcion](#)
- Double [total](#)
- String [cuentaOrigenNum](#)
- String [cuentaDestinoNum](#)
- String [fecha](#)

8.36.1 Member Data Documentation

8.36.1.1 cuentaDestinoNum

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.cuentaDestinoNum [private]
```

8.36.1.2 cuentaOrigenNum

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.cuentaOrigenNum [private]
```

8.36.1.3 descripcion

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.descripcion [private]
```

8.36.1.4 fecha

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.fecha [private]
```

8.36.1.5 id

```
Long es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.id [private]
```

8.36.1.6 tipo

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.tipo [private]
```

8.36.1.7 total

```
Double es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse.total [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransaccionResponse.java](#)

8.37 es.deusto.banca_online.services.TransaccionService Class Reference

Servicio para la consulta del historial de movimientos.

Public Member Functions

- [TransaccionService](#) ([ITransaccionRepository](#) transaccionRepository)
Constructor para la inyección de dependencias de [TransaccionService](#).
- List< [TransaccionResponse](#) > [obtenerHistorial](#) (Long cuentaId)
Obtiene todos los movimientos (entrantes y salientes) de una cuenta específica.

Private Attributes

- final [ITransaccionRepository](#) `transaccionRepository`

Atributo que proporciona acceso a las operaciones de persistencia en la base de datos para las transacciones.

8.37.1 Detailed Description

Servicio para la consulta del historial de movimientos.

Transforma las entidades de transacción en respuestas legibles para el usuario, incluyendo descripciones dinámicas según el tipo de movimiento.

8.37.2 Constructor & Destructor Documentation

8.37.2.1 TransaccionService()

```
es.deusto.banca_online.services.TransaccionService.TransaccionService (
    ITransaccionRepository transaccionRepository)
```

Constructor para la inyección de dependencias de [TransaccionService](#).

Inicializa el repositorio necesario para gestionar las consultas del historial de movimientos bancarios.

•

Parameters

<code>transaccionRepository</code>	Repositorio encargado de la persistencia de transacciones.
------------------------------------	--

8.37.3 Member Function Documentation

8.37.3.1 obtenerHistorial()

```
List< TransaccionResponse > es.deusto.banca_online.services.TransaccionService.obtenerHistorial
(
    Long cuentaId)
```

Obtiene todos los movimientos (entrantes y salientes) de una cuenta específica.

Parameters

<code>cuentaId</code>	ID de la cuenta a consultar.
-----------------------	------------------------------

Returns

Lista de [TransaccionResponse](#) ordenadas por fecha descendente.

8.37.4 Member Data Documentation

8.37.4.1 transaccionRepository

```
final ITransaccionRepository es.deusto.banca_online.services.TransaccionService.transaccionRepository [private]
```

Atributo que proporciona acceso a las operaciones de persistencia en la base de datos para las transacciones.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/services/[TransaccionService.java](#)

8.38 es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest Class Reference

Clase de pruebas unitarias para [TransaccionService](#).

Private Attributes

- [ITransaccionRepository](#) transaccionRepository
- [TransaccionService](#) transaccionService
- [Cuenta](#) cuentaPrincipal
- [Cuenta](#) cuentaSecundaria

8.38.1 Detailed Description

Clase de pruebas unitarias para [TransaccionService](#).

Verifica la correcta recuperación del historial de movimientos y la generación dinámica de descripciones según el tipo de transacción.

8.38.2 Member Data Documentation

8.38.2.1 cuentaPrincipal

```
Cuenta es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest.cuentaPrincipal [private]
```

8.38.2.2 cuentaSecundaria

```
Cuenta es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest.cuentaSecundaria [private]
```

8.38.2.3 transaccionRepository

```
ITransaccionRepository es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest.transaccionRepository [private]
```

8.38.2.4 transaccionService

```
TransaccionService es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest.transaccionService [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionServiceTest.java](#)

8.39 es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO Class Reference

Private Attributes

- String [cuentaOrigen](#)
- String [cuentaDestino](#)
- double [cantidad](#)

8.39.1 Member Data Documentation

8.39.1.1 cantidad

```
double es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO.cantidad [private]
```

8.39.1.2 cuentaDestino

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO.cuentaDestino [private]
```

8.39.1.3 cuentaOrigen

```
String es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO.cuentaOrigen [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransferenciaDTO.java](#)

8.40 es.deusto.banca_online.services.TransferService Class Reference

Servicio especializado en la gestión de transferencias bancarias.

Public Member Functions

- [TransferService](#) ([CuentaService](#) cuentaService, [ICuentaRepository](#) cuentaRepository, [ITransaccionRepository](#) transaccionRepository, [AuthChecks](#) authChecks)
Constructor para la inyección de dependencias de [TransferService](#).
- [TransferenciaDTO transferirDinero](#) ([TransferenciaDTO](#) transferenciaDTO, Authentication authentication)
Ejecuta una transferencia de dinero entre dos cuentas.

Private Attributes

- final [CuentaService](#) cuentaService
- final [ICuentaRepository](#) cuentaRepository
- final [ITransaccionRepository](#) transaccionRepository
- final [AuthChecks](#) authChecks

8.40.1 Detailed Description

Servicio especializado en la gestión de transferencias bancarias.

Coordina la lógica de negocio para mover fondos entre cuentas, asegurando la integridad de los saldos y el registro histórico de la operación.

8.40.2 Constructor & Destructor Documentation

8.40.2.1 TransferService()

```
es.deusto.banca_online.services.TransferService.TransferService (  
    CuentaService cuentaService,  
    ICuentaRepository cuentaRepository,  
    ITransaccionRepository transaccionRepository,  
    AuthChecks authChecks)
```

Constructor para la inyección de dependencias de [TransferService](#).

Parameters

<i>cuentaService</i>	Servicio de cuentas para validación de saldos y propiedad.
<i>cuentaRepository</i>	Repositorio de cuentas para acceso directo a datos.
<i>transaccionRepository</i>	Repositorio para persistir el historial de movimientos.
<i>authChecks</i>	Componente de validaciones de seguridad y permisos.

8.40.3 Member Function Documentation

8.40.3.1 transferirDinero()

```
TransferenciaDTO es.deusto.banca_online.services.TransferService.transferirDinero (
    TransferenciaDTO transferenciaDTO,
    Authentication authentication)
```

Ejecuta una transferencia de dinero entre dos cuentas.

El proceso incluye:

1. Validación de existencia de ambas cuentas.
2. Verificación de que el usuario autenticado es el dueño de la cuenta de origen.
3. Comprobación de saldo suficiente.
4. Actualización atómica de ambos saldos.
5. Registro de la transacción en el historial.

•

Parameters

<i>transferenciaDTO</i>	Objeto con los números de cuenta (origen/destino) y el monto.
<i>authentication</i>	Objeto con las credenciales del usuario que ordena la transferencia.

Returns

El DTO de la transferencia realizada con éxito.

Exceptions

<i>RuntimeException</i>	Si las cuentas no existen o el saldo es insuficiente en origen.
<i>AccessDeniedException</i>	Si el usuario intenta transferir desde una cuenta que no le pertenece.

8.40.4 Member Data Documentation

8.40.4.1 authChecks

```
final AuthChecks es.deusto.banca_online.services.TransferService.authChecks [private]
```

8.40.4.2 cuentaRepository

```
final ICuentaRepository es.deusto.banca_online.services.TransferService.cuentaRepository [private]
```

8.40.4.3 cuentaService

```
final CuentaService es.deusto.banca_online.services.TransferService.cuentaService [private]
```

8.40.4.4 transaccionRepository

```
final ITransaccionRepository es.deusto.banca_online.services.TransferService.transaccion←  
Repository [private]
```

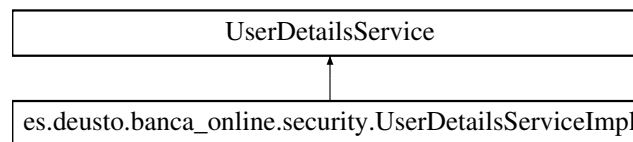
The documentation for this class was generated from the following file:

- src/main/java/es/deusto/banca_online/services/[TransferService.java](#)

8.41 es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl Class Reference

Implementación personalizada del servicio de detalles de usuario de Spring Security.

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl:



Public Member Functions

- [UserDetailsServiceImpl](#) ([IUsuarioRepository](#) usuarioRepository)
Constructor para la inyección de dependencias del repositorio de usuarios.
- [UserDetails loadUserByUsername](#) (String email) throws UsernameNotFoundException
Localiza un usuario en la base de datos basándose en el nombre de usuario (email).

Private Attributes

- final [IUsuarioRepository](#) usuarioRepository

8.41.1 Detailed Description

Implementación personalizada del servicio de detalles de usuario de Spring Security.

Se encarga de recuperar los datos de autenticación desde la base de datos utilizando el email como identificador principal.

8.41.2 Constructor & Destructor Documentation

8.41.2.1 UserDetailsServiceImpl()

```
es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl.UserDetailsServiceImpl (
    IUseruarioRepository usuarioRepository)
```

Constructor para la inyección de dependencias del repositorio de usuarios.

Parameters

<i>usuarioRepository</i>	Repositorio que gestiona la persistencia de Usuario .
--------------------------	---

8.41.3 Member Function Documentation

8.41.3.1 loadUserByUsername()

```
UserDetails es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl.loadUserByUsername (
    String email) throws UsernameNotFoundException
```

Localiza un usuario en la base de datos basándose en el nombre de usuario (email).

Parameters

<i>email</i>	El correo electrónico del usuario a autenticar.
--------------	---

Returns

UserDetails Objeto que Spring Security utiliza para la validación.

Exceptions

<i>UsernameNotFoundException</i>	Si no existe ningún usuario con el email proporcionado.
----------------------------------	---

8.41.4 Member Data Documentation

8.41.4.1 usuarioRepository

```
final IUseruarioRepository es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl.usuarioRepository [private]
```

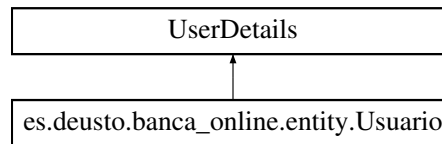
The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/main/java/es/deusto/banca_online/security/UserDetailsServiceImpl.java](#)

8.42 es.deusto.banca_online.entity.Usuario Class Reference

Entidad de seguridad que gestiona las credenciales de acceso al sistema.

Inheritance diagram for es.deusto.banca_online.entity.Usuario:



Public Member Functions

- String [getUsername](#) ()
- Collection<? extends GrantedAuthority > [getAuthorities](#) ()
- boolean [isEnabled](#) ()

Private Attributes

- Long [id](#)
Identificador del usuario.
- String [email](#)
Email utilizado como login del usuario.
- String [password](#)
Contraseña cifrada del usuario.
- [ERol](#) [rol](#)
Rol asignado (ADMIN o CLIENTE) para el control de acceso.
- Boolean [activo](#) = true
- [Cliente](#) [cliente](#)
Perfil de cliente enlazado; la FK se gestiona via esta relación JPA.

8.42.1 Detailed Description

Entidad de seguridad que gestiona las credenciales de acceso al sistema.

Implementa UserDetails para la integración con Spring Security.

8.42.2 Member Function Documentation

8.42.2.1 getAuthorities()

```
Collection<? extends GrantedAuthority > es.deusto.banca_online.entity.Usuario.getAuthorities  
( )
```

8.42.2.2 getUsername()

```
String es.deusto.banca_online.entity.Usuario.getUsername ()
```

8.42.2.3 isEnabled()

```
boolean es.deusto.banca_online.entity.Usuario.isEnabled ()
```

8.42.3 Member Data Documentation

8.42.3.1 activo

```
Boolean es.deusto.banca_online.entity.Usuario.activo = true [private]
```

8.42.3.2 cliente

```
Cliente es.deusto.banca_online.entity.Usuario.cliente [private]
```

Perfil de cliente enlazado; la FK se gestiona via esta relación JPA.

8.42.3.3 email

```
String es.deusto.banca_online.entity.Usuario.email [private]
```

Email utilizado como login del usuario.

8.42.3.4 id

```
Long es.deusto.banca_online.entity.Usuario.id [private]
```

Identificador del usuario.

8.42.3.5 password

```
String es.deusto.banca_online.entity.Usuario.password [private]
```

Contraseña cifrada del usuario.

8.42.3.6 rol

```
ERol es.deusto.banca_online.entity.Usuario.rol [private]
```

Rol asignado (ADMIN o CLIENTE) para el control de acceso.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Usuario.java`

Chapter 9

File Documentation

9.1 src/main/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplication.java File Reference

Clase principal de la aplicación Banca Online que inicia el contexto de Spring Boot.

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication](#)
Clase principal de la aplicación Banca Online.

Packages

- package [es.deusto.banca_online](#)

9.1.1 Detailed Description

Clase principal de la aplicación Banca Online que inicia el contexto de Spring Boot.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.2 src/main/java/es/deusto/banca_online/config/DataInitializer.java File Reference

Pobla la base de datos con un usuario administrador inicial al arrancar la aplicación.

```
import es.deusto.banca_online.entity.ERol;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Component;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.config.DataInitializer](#)
Componente encargado de poblar la base de datos con un usuario administrador inicial si no existe.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.config](#)

9.2.1 Detailed Description

Pobla la base de datos con un usuario administrador inicial al arrancar la aplicación.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.3 src/main/java/es/deusto/banca_online/config/SwaggerConfig.java File Reference

Configuración de OpenAPI/Swagger con autenticación Bearer JWT global.

```
import io.swagger.v3.oas.models.Components;
import io.swagger.v3.oas.models.OpenAPI;
import io.swagger.v3.oas.models.security.SecurityRequirement;
import io.swagger.v3.oas.models.security.SecurityScheme;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig](#)
Configuración de OpenAPI/Swagger para la generación de la documentación interactiva de la API.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.config](#)

9.3.1 Detailed Description

Configuración de OpenAPI/Swagger con autenticación Bearer JWT global.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.4 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/AuthController.java File Reference

Controlador REST para la autenticación de usuarios mediante JWT.

```
import es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest;
import es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import es.deusto.banca_online.security.JwtUtils;
import jakarta.validation.Valid;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
import org.springframework.security.authentication.BadCredentialsException;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.controllers.AuthController](#)
Controlador encargado de la autenticación de usuarios.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.4.1 Detailed Description

Controlador REST para la autenticación de usuarios mediante JWT.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.5 [src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/ClienteController.java](#) File Reference

Controlador REST para la gestión de clientes (CRUD y perfil propio).

```
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest;
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import es.deusto.banca_online.services.ClienteService;
import jakarta.validation.Valid;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController](#)
Controlador para la gestión de clientes.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.5.1 Detailed Description

Controlador REST para la gestión de clientes (CRUD y perfil propio).

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.6 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaController.java File Reference

Controlador REST para la gestión de cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias.

```
import es.deusto.banca_online.dto.*;
import es.deusto.banca_online.services.CuentaService;
import es.deusto.banca_online.services.TransferService;
import jakarta.validation.Valid;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController](#)
Controlador que expone los servicios relacionados con las cuentas bancarias.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.6.1 Detailed Description

Controlador REST para la gestión de cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.7 src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/TransaccionController.java File Reference

Controlador REST para la consulta del historial de movimientos bancarios.

```
import es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse;
import es.deusto.banca_online.services.TransaccionService;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController](#)
Controlador para la consulta de movimientos y transacciones.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.7.1 Detailed Description

Controlador REST para la consulta del historial de movimientos bancarios.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.8 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteRequest.java File Reference

DTO con los datos de entrada para crear o actualizar un cliente.

```
import jakarta.validation.constraints.Email;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import lombok.Data;
import java.time.LocalDate;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.8.1 Detailed Description

DTO con los datos de entrada para crear o actualizar un cliente.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.9 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteResponse.java File Reference

DTO de salida con la información de un cliente para enviar a través de la API.

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.9.1 Detailed Description

DTO de salida con la información de un cliente para enviar a través de la API.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.10 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteUpdateDTO.java File Reference

DTO para la actualización parcial del perfil propio del cliente (teléfono y dirección).

```
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.10.1 Detailed Description

DTO para la actualización parcial del perfil propio del cliente (teléfono y dirección).

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.11 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaRequest.java File Reference

DTO con los datos de entrada para crear una nueva cuenta bancaria.

```
import jakarta.validation.constraints.Min;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.11.1 Detailed Description

DTO con los datos de entrada para crear una nueva cuenta bancaria.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.12 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaResponse.java File Reference

DTO de salida con el estado actual de una cuenta bancaria.

```
import lombok.Data;  
import java.time.LocalDateTime;  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.12.1 Detailed Description

DTO de salida con el estado actual de una cuenta bancaria.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.13 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/DepositoRequest.java File Reference

DTO con los datos necesarios para realizar un ingreso en una cuenta.

```
import jakarta.validation.constraints.DecimalMin;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.13.1 Detailed Description

DTO con los datos necesarios para realizar un ingreso en una cuenta.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.14 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginRequest.java File Reference

DTO con las credenciales de acceso (email y contraseña) para el proceso de login.

```
import jakarta.validation.constraints.Email;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.14.1 Detailed Description

DTO con las credenciales de acceso (email y contraseña) para el proceso de login.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.15 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginResponse.java File Reference

DTO de respuesta al login con el token JWT, rol, clienteld y email del usuario.

```
import lombok.AllArgsConstructor;  
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.15.1 Detailed Description

DTO de respuesta al login con el token JWT, rol, clienteld y email del usuario.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.16 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/RetiroRequest.java File Reference

DTO con los datos necesarios para realizar un retiro de una cuenta.

```
import jakarta.validation.constraints.DecimalMin;  
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.16.1 Detailed Description

DTO con los datos necesarios para realizar un retiro de una cuenta.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.17 [src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/SaldoResponse.java](#) File Reference

DTO de salida que encapsula el saldo actual de una cuenta bancaria.

```
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.17.1 Detailed Description

DTO de salida que encapsula el saldo actual de una cuenta bancaria.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.18 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransaccionResponse.java File Reference

DTO de salida con los datos de un movimiento bancario para el historial.

```
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.18.1 Detailed Description

DTO de salida con los datos de un movimiento bancario para el historial.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.19 src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransferenciaDTO.java File Reference

DTO con los datos de origen, destino e importe para ejecutar una transferencia.

```
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.dto](#)

9.19.1 Detailed Description

DTO con los datos de origen, destino e importe para ejecutar una transferencia.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.20 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cliente.java File Reference

Entidad JPA que representa la información personal y de contacto de un cliente.

```
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;
import lombok.Data;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.entity.Cliente](#)
Entidad que contiene la información personal y de contacto de un cliente.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.20.1 Detailed Description

Entidad JPA que representa la información personal y de contacto de un cliente.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.21 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cuenta.java File Reference

Entidad JPA que representa una cuenta bancaria con su saldo, tipo y titular.

```
import jakarta.persistence.*;
import jakarta.validation.constraints.Min;
import lombok.Data;
import java.time.LocalDateTime;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.entity.Cuenta](#)
Entidad que representa una cuenta bancaria en el sistema.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.21.1 Detailed Description

Entidad JPA que representa una cuenta bancaria con su saldo, tipo y titular.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.22 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ERol.java File Reference

Enumerado que define los roles de acceso al sistema: ADMIN y CLIENTE.

Classes

- enum [es.deusto.banca_online.entity.ERol](#)
Define los roles de acceso al sistema: ADMIN para gestión y CLIENTE para usuarios del banco.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.22.1 Detailed Description

Enumerado que define los roles de acceso al sistema: ADMIN y CLIENTE.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.23 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoCuenta.java File Reference

Enumerado que define las categorías de cuenta bancaria: CORRIENTE y AHORRO.

Classes

- enum [es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta](#)
Define las categorías de cuenta: CORRIENTE para uso diario o AHORRO.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.23.1 Detailed Description

Enumerado que define las categorías de cuenta bancaria: CORRIENTE y AHORRO.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.24 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoTransaccion.java File Reference

Enumerado que define los tipos de operación bancaria: DEPOSITO, RETIRO y TRANSFERENCIA.

Classes

- enum [es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion](#)
Enumerado con los tipos de transacciones permitidas: DEPOSITO, RETIRO, TRANSFERENCIA.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.24.1 Detailed Description

Enumerado que define los tipos de operación bancaria: DEPOSITO, RETIRO y TRANSFERENCIA.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.25 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Transaccion.java File Reference

Entidad JPA que registra cada movimiento de dinero (depósito, retiro o transferencia).

```
import jakarta.persistence.*;
import jakarta.validation.constraints.Positive;
import lombok.Data;
import java.time.LocalDateTime;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.entity.Transaccion](#)
Representa un movimiento de dinero en el sistema.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.25.1 Detailed Description

Entidad JPA que registra cada movimiento de dinero (depósito, retiro o transferencia).

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.26 src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Usuario.java File Reference

Entidad JPA de seguridad que gestiona las credenciales de acceso e implementa UserDetails.

```
import jakarta.persistence.*;
import lombok.Data;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import java.util.Collection;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.entity.Usuario](#)
Entidad de seguridad que gestiona las credenciales de acceso al sistema.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.entity](#)

9.26.1 Detailed Description

Entidad JPA de seguridad que gestiona las credenciales de acceso e implementa UserDetails.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.27 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IClienteRepository.java File Reference

Repositorio JPA para la entidad Cliente, con consultas por email y DNI.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.Optional;
```

Classes

- interface [es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository](#)
Repositorio para la entidad [Cliente](#).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.27.1 Detailed Description

Repositorio JPA para la entidad Cliente, con consultas por email y DNI.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.28 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ICuentaRepository.java File Reference

Repositorio JPA para la entidad Cuenta, con filtros por cliente y estado activo.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cuenta;  
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;  
import org.springframework.stereotype.Repository;  
import java.util.List;  
import java.util.Optional;
```

Classes

- interface [es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository](#)
Repositorio para la gestión de Cuentas bancarias.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.28.1 Detailed Description

Repositorio JPA para la entidad Cuenta, con filtros por cliente y estado activo.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.29 [src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ITransaccionRepository.java](#) File Reference ↩

Repositorio JPA para la entidad Transaccion, con consultas por cuenta origen y destino.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Transaccion;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.List;
```

Classes

- interface [es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository](#)
Repositorio para la entidad [Transaccion](#).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.29.1 Detailed Description

Repositorio JPA para la entidad Transaccion, con consultas por cuenta origen y destino.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.30 src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IUsuarioRepository.java File Reference

Repositorio JPA para la entidad Usuario, con búsquedas por email y cliente asociado.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.Optional;
```

Classes

- interface [es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository](#)
Repositorio para la entidad [Usuario](#).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.30.1 Detailed Description

Repositorio JPA para la entidad Usuario, con búsquedas por email y cliente asociado.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.31 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/AuthChecks.java File Reference

Componente de validación de permisos y propiedad de recursos en tiempo de ejecución.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cuenta;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Component;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.AuthChecks](#)
Componente de soporte para validaciones de propiedad y permisos.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.31.1 Detailed Description

Componente de validación de permisos y propiedad de recursos en tiempo de ejecución.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.32 [src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtAuthFilter.java](#) File Reference

Filtro HTTP que intercepta cada petición para validar y procesar el token JWT.

```
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import jakarta.servlet.FilterChain;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.web.authentication.WebAuthenticationDetailsSource;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter](#)
Filtro de seguridad que se ejecuta en cada petición entrante (OncePerRequestFilter).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.32.1 Detailed Description

Filtro HTTP que intercepta cada petición para validar y procesar el token JWT.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.33 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtils.java File Reference

Utilidades para la generación, validación y extracción de claims de tokens JWT.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import io.jsonwebtoken.*;
import io.jsonwebtoken.io.Decoders;
import io.jsonwebtoken.security.Keys;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.crypto.SecretKey;
import java.util.Date;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.JwtUtils](#)
Componente de utilidad para la gestión de JSON Web Tokens (JWT).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.33.1 Detailed Description

Utilidades para la generación, validación y extracción de claims de tokens JWT.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.34 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/SecurityConfig.java

File Reference

Configuración principal de Spring Security: filtros, política de sesiones y rutas públicas.

```
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
import org.springframework.security.authentication.dao.DaoAuthenticationProvider;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.configuration.↵
AuthenticationConfiguration;
import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.↵
EnableMethodSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.Http↵
Security;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.↵
EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.http.SessionCreationPolicy;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import org.springframework.security.web.authentication.UsernamePassword↵
AuthenticationFilter;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig](#)
Configuración principal de seguridad de la aplicación.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.34.1 Detailed Description

Configuración principal de Spring Security: filtros, política de sesiones y rutas públicas.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.35 src/main/java/es/deusto/banca_online/security/UserDetailsServiceImpl.java File Reference

Implementación de UserDetailsService que carga usuarios desde la base de datos por email.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl](#)
Implementación personalizada del servicio de detalles de usuario de Spring Security.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.35.1 Detailed Description

Implementación de UserDetailsService que carga usuarios desde la base de datos por email.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.36 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteService.java File Reference

Servicio de lógica de negocio para la gestión completa del ciclo de vida de clientes.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import es.deusto.banca_online.entity.ERol;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.time.LocalDateTime;
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdatedDTO;
import java.util.List;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.ClienteService](#)
Servicio encargado de la gestión de la lógica de negocio de Clientes.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.36.1 Detailed Description

Servicio de lógica de negocio para la gestión completa del ciclo de vida de clientes.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.37 [src/main/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService.java](#) File Reference

Servicio de lógica de negocio para cuentas bancarias: saldos, depósitos y retiros.

```
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest;
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
import java.util.stream.Collectors;
import jakarta.transaction.Transactional;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.CuentaService](#)
Servicio para la administración de Cuentas Bancarias.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.37.1 Detailed Description

Servicio de lógica de negocio para cuentas bancarias: saldos, depósitos y retiros.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.38 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionService.java File Reference

Servicio para la consulta y mapeo del historial de transacciones bancarias.

```
import es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.Transaccion;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.TransaccionService](#)
Servicio para la consulta del historial de movimientos.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.38.1 Detailed Description

Servicio para la consulta y mapeo del historial de transacciones bancarias.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.39 src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransferService.java File Reference

Servicio especializado en la ejecución atómica de transferencias entre cuentas.

```
import es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO;
import es.deusto.banca_online.entity.Cuenta;
import es.deusto.banca_online.entity.Transaccion;
import es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import jakarta.transaction.Transactional;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Service;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.TransferService](#)
Servicio especializado en la gestión de transferencias bancarias.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.39.1 Detailed Description

Servicio especializado en la ejecución atómica de transferencias entre cuentas.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.40 src/test/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplicationTests.java File Reference

Test de arranque que verifica que el contexto de Spring Boot carga correctamente.

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplicationTests**

Packages

- package [es.deusto.banca_online](#)

9.40.1 Detailed Description

Test de arranque que verifica que el contexto de Spring Boot carga correctamente.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.41 src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/CienteControllerTest.java File Reference ↩

Tests de integración del controlador REST de clientes.

```
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import es.deusto.banca_online.dto.CienteRequest;
import es.deusto.banca_online.entity.Ciente;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import es.deusto.banca_online.security.JwtUtils;
import es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl;
import es.deusto.banca_online.services.CienteService;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.security.autoconfigure.SecurityAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.test.context.bean.override.mockito.MockitoBean;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.security.test.context.support.WithMockUser;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import org.hamcrest.Matchers.hasSize;
import org.mockito.ArgumentMatchers.*;
import org.mockito.Mockito.*;
import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.*;
import org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.*;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.controllers.ClienteControllerTest**
Pruebas unitarias para [ClienteController](#).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.41.1 Detailed Description

Tests de integración del controlador REST de clientes.

Verifica los endpoints HTTP de creación, consulta, actualización y eliminación de clientes, incluyendo la validación de permisos por rol.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.42 [src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaController](#)↵ IntegrationTest.java File Reference

Tests de integración del controlador REST de cuentas bancarias.

```
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import es.deusto.banca_online.dto.*;
import es.deusto.banca_online.services.CuentaService;
import es.deusto.banca_online.services.TransferService;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.test.context.support.WithMockUser;
import org.springframework.test.context.bean.override.mockito.MockitoBean;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import org.mockito.ArgumentMatchers.*;
import org.mockito.Mockito.*;
import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.*;
import org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.*;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.controllers.CuentaControllerIntegrationTest**
Tests de integracion: verifican que el controller HTTP, la seguridad y la capa de servicio se integran correctamente.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.controllers](#)

9.42.1 Detailed Description

Tests de integración del controlador REST de cuentas bancarias.

Verifica los endpoints de creación, consulta de saldo, depósitos, retiros y transferencias, incluyendo validaciones de seguridad por rol.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.43 src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/CienteRepositoryTest.java File Reference ↩

Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cliente contra la base de datos real.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import es.deusto.banca_online.entity.ERol;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.repository.CienteRepositoryTest**

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.43.1 Detailed Description

Tests de sistema sobre la capa de persistencia de Cliente contra la base de datos real.

Verifica operaciones CRUD, búsquedas por email y DNI, y comprobaciones de existencia. Usa @Transactional para rollback automático tras cada test.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.44 [src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/CuentaRepositoryTest.java](#) File Reference ↩

Tests de sistema sobre la capa de persistencia de [Cuenta](#) contra la base de datos real.

```
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.UUID;
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.repository.CuentaRepositoryTest**
Tests de sistema: verifican que la capa de persistencia funciona correctamente contra la base de datos real.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.repository](#)

9.44.1 Detailed Description

Tests de sistema sobre la capa de persistencia de [Cuenta](#) contra la base de datos real.

Verifica guardado, búsqueda por cliente, por número de cuenta, actualización de saldo y borrado físico. Usa [@Transactional](#) para rollback automático tras cada test.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.45 src/test/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtilsTest.java File Reference

Tests unitarios de la utilidad de generación y validación de tokens JWT.

```
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import es.deusto.banca_online.entity.ERol;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.TestPropertySource;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.security.JwtUtilsTest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.security](#)

9.45.1 Detailed Description

Tests unitarios de la utilidad de generación y validación de tokens JWT.

Verifica la generación correcta de claims para roles ADMIN y CLIENTE, la validación de tokens correctos y el rechazo de tokens malformados.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.46 `src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServicePerformanceTest.java` File Reference

Tests de rendimiento del servicio de clientes con ContiPerf.

```
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.*;
import org.databene.contiperf.PerfTest;
import org.databene.contiperf.junit.ContiPerfRule;
import org.junit.Before;
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.MockitoJUnitRunner;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import java.time.LocalDate;
import org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import org.mockito.ArgumentMatchers.anyString;
import org.mockito.Mockito.*;
import org.junit.Ignore;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest](#)

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.46.1 Detailed Description

Tests de rendimiento del servicio de clientes con ContiPerf.

Mide la latencia y el comportamiento bajo carga concurrente (20, 40 y 80 hilos) de la operación `crearCliente`. Los tests están marcados con `@Ignore` y se ejecutan manualmente para no penalizar el build habitual.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.47 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServiceTest.java File Reference

Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de clientes.

```
import es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest;
import es.deusto.banca_online.entity.Cliente;
import es.deusto.banca_online.entity.Usuario;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import org.mockito.Mockito.*;
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.services.ClienteServiceTest**

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.47.1 Detailed Description

Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de clientes.

Verifica la creación, actualización, eliminación y búsqueda de clientes usando mocks de los repositorios para aislar la lógica del servicio.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.48 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServiceAcceptanceTest.java File Reference

Tests de aceptación del servicio de cuentas bancarias.

```
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest;
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import org.mockito.Mockito.*;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.services.CuentaServiceAcceptanceTest**

Tests de aceptación: verifican que el sistema cumple los requisitos funcionales desde el punto de vista del usuario/negocio.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.48.1 Detailed Description

Tests de aceptación del servicio de cuentas bancarias.

Verifica que el servicio cumple los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario, simulando flujos completos de operación.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.49 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServicePerformanceTest.java File Reference↵

Tests de rendimiento del servicio de cuentas bancarias con ContiPerf.

```
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import org.databene.contiperf.PerfTest;
import org.databene.contiperf.Required;
import org.databene.contiperf.junit.ContiPerfRule;
import org.junit.Before;
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.MockitoJUnitRunner;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.Assert.*;
import org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import org.mockito.Mockito.*;
import org.mockito.Mockito.lenient;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest](#)
Tests de rendimiento con ContiPerf.

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.49.1 Detailed Description

Tests de rendimiento del servicio de cuentas bancarias con ContiPerf.

Mide throughput, latencia máxima y comportamiento bajo carga de operaciones como crearCuenta, depositar↵ Dinero y retirarDinero. Genera un informe en target/contiperf-report/index.html.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.50 `src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService`↔ `Test.java` File Reference

Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de cuentas bancarias.

```
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest;
import es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import org.mockito.Mockito.*;
```

Classes

- class `es.deusto.banca_online.services.CuentaServiceTest`

Packages

- package `es.deusto.banca_online.services`

9.50.1 Detailed Description

Tests unitarios del servicio de lógica de negocio de cuentas bancarias.

Verifica la creación de cuentas, depósitos, retiros, consulta de saldo y borrado lógico, usando mocks para aislar la lógica del servicio.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.51 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionServiceTest.java File Reference

Tests unitarios del servicio de historial de transacciones.

```
import es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse;
import es.deusto.banca_online.entity.Cuenta;
import es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion;
import es.deusto.banca_online.entity.Transaccion;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.mockito.Mockito.*;
```

Classes

- class [es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest](#)
Clase de pruebas unitarias para [TransaccionService](#).

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.51.1 Detailed Description

Tests unitarios del servicio de historial de transacciones.

Verifica la recuperación y el mapeo correcto de movimientos bancarios (depósitos, retiros y transferencias) para su presentación al usuario.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

9.52 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransferService↵ Test.java File Reference

Tests unitarios del servicio de transferencias entre cuentas.

```
import es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO;
import es.deusto.banca_online.entity.*;
import es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository;
import es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository;
import es.deusto.banca_online.security.AuthChecks;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.mockito.ArgumentMatchers.*;
import org.mockito.Mockito.*;
```

Classes

- class **es.deusto.banca_online.services.TransferServiceTest**

Packages

- package [es.deusto.banca_online.services](#)

9.52.1 Detailed Description

Tests unitarios del servicio de transferencias entre cuentas.

Verifica transferencias válidas como ADMIN y CLIENTE, rechazos por saldo insuficiente, cuentas inexistentes y acceso denegado a cuentas ajenas.

Author

Equipo Banca Online - Universidad de Deusto

Version

0.3.0-SNAPSHOT

Index

activa
 es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, [65](#)
 es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, [57](#)
activo
 es.deusto.banca_online.entity.Usuario, [112](#)
actualizarCliente
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [40](#)
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [49](#)
actualizarMiPerfil
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [40](#)
actualizarPerfilPropio
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [49](#)
actualizarSaldo
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [68](#)
ADMIN
 es.deusto.banca_online.entity.ERol, [78](#)
AHORRO
 es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta, [79](#)
assertOwnsCliente
 es.deusto.banca_online.security.AuthChecks, [31](#)
assertOwnsCuenta
 es.deusto.banca_online.security.AuthChecks, [32](#)
authChecks
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [43](#)
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [72](#)
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
 es.deusto.banca_online.services.TransferService, [108](#)
AuthController
 es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, [34](#)
authentication
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
authenticationManager
 es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, [34](#)
 es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, [97](#)
authenticationProvider
 es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, [97](#)
baseline_crearCliente
 es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, [53](#)
buscarPorDni
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [49](#)
buscarPorEmail
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [40](#)
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [50](#)
buscarPorId
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [41](#)
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [50](#)
cantidad
 es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO, [106](#)
CLIENTE
 es.deusto.banca_online.entity.ERol, [78](#)
Cliente
 es.deusto.banca_online.entity.Cliente, [36](#)
cliente
 es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, [57](#)
 es.deusto.banca_online.entity.Usuario, [112](#)
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
ClienteController
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [39](#)
clienteId
 es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest, [65](#)
 es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, [65](#)
 es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse, [93](#)
clienteIdOrNull
 es.deusto.banca_online.security.AuthChecks, [32](#)
clienteRepository
 es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [52](#)
 es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, [54](#)
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [72](#)
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
ClienteRequest

- es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, [44](#)
- ClienteResponse
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, [46](#)
- ClienteService
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [48](#)
- clienteService
 - es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [43](#)
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, [54](#)
- contiPerfRule
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, [54](#)
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
- CORRIENTE
 - es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta, [79](#)
- crearCliente
 - es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [42](#)
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [51](#)
- crearCuenta
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, [60](#)
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [68](#)
- Cuenta
 - es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, [56](#)
- cuenta
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
- CuentaController
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, [59](#)
- cuentaDestino
 - es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO, [106](#)
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, [100](#)
- cuentaDestinoNum
 - es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, [102](#)
- cuentald
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, [78](#)
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, [95](#)
- cuentaOrigen
 - es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO, [106](#)
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, [100](#)
- cuentaOrigenNum
 - es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, [102](#)
- cuentaPrincipal
 - es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest, [105](#)
- cuentaRepository
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [72](#)
- es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
- es.deusto.banca_online.services.TransferService, [108](#)
- cuentaSecundaria
 - es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest, [105](#)
- CuentaService
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [67](#)
- cuentaService
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, [64](#)
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, [75](#)
 - es.deusto.banca_online.services.TransferService, [108](#)
- customOpenAPI
 - es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig, [99](#)
- DataInitializer
 - es.deusto.banca_online.config.DataInitializer, [76](#)
- depositarDinero
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, [60](#)
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [68](#)
- DEPOSITO
 - es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion, [80](#)
- descripcion
 - es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, [103](#)
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, [100](#)
- direccion
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, [44](#)
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, [46](#)
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO, [55](#)
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, [37](#)
- dni
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, [44](#)
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, [46](#)
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, [37](#)
- doFilterInternal
 - es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter, [88](#)
- eliminarCliente
 - es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, [42](#)
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteService, [51](#)
- eliminarCuentaInactiva
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, [60](#)
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, [69](#)
- email
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, [44](#)

- es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 46
- es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest, 93
- es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse, 93
- es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 37
- es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 112
- es.deusto.banca_online, 27
- es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication, 35
 - main, 35
- es.deusto.banca_online.config, 27
- es.deusto.banca_online.config.DataInitializer, 76
 - DataInitializer, 76
 - passwordEncoder, 77
 - run, 77
 - usuarioRepository, 77
- es.deusto.banca_online.config.SwaggerConfig, 98
 - customOpenAPI, 99
- es.deusto.banca_online.controllers, 28
- es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, 33
 - AuthController, 34
 - authenticationManager, 34
 - jwtUtils, 34
 - login, 34
 - usuarioRepository, 34
- es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, 38
 - actualizarCliente, 40
 - actualizarMiPerfil, 40
 - authChecks, 43
 - buscarPorEmail, 40
 - buscarPorId, 41
 - ClienteController, 39
 - clienteService, 43
 - crearCliente, 42
 - eliminarCliente, 42
 - listarTodos, 42
 - mapToDto, 43
 - usuarioRepository, 43
- es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 58
 - crearCuenta, 60
 - CuentaController, 59
 - cuentaService, 64
 - depositarDinero, 60
 - eliminarCuentaInactiva, 60
 - obtenerCuentas, 61
 - obtenerCuentasPorClientId, 62
 - retirarDinero, 62
 - transferirDinero, 62
 - transferService, 64
 - verSaldo, 63
 - vistaSaldo, 64
- es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController, 101
 - TransaccionController, 101
 - transaccionService, 102
 - verHistorial, 102
- es.deusto.banca_online.dto, 28
- es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 44
 - ClienteRequest, 44
 - direccion, 44
 - dni, 44
 - email, 44
 - fechaNacimiento, 45
 - nombre, 45
 - password, 45
 - primerApellido, 45
 - segundoApellido, 45
 - telefono, 45
- es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 45
 - ClienteResponse, 46
 - direccion, 46
 - dni, 46
 - email, 46
 - fechaCreacion, 46
 - fechaNacimiento, 47
 - id, 47
 - nombre, 47
 - primerApellido, 47
 - segundoApellido, 47
 - telefono, 47
- es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO, 55
 - direccion, 55
 - telefono, 55
- es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest, 64
 - clientId, 65
 - saldolInicial, 65
 - tipoCuenta, 65
- es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 65
 - activa, 65
 - clientId, 65
 - fechaCreacion, 65
 - id, 65
 - numeroCuenta, 66
 - saldo, 66
 - tipoCuenta, 66
- es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 77
 - cuentald, 78
 - getCuentald, 77
 - getMonto, 77
 - moneto, 78
 - setCuentald, 77
 - setMonto, 78
- es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest, 93
 - email, 93
 - password, 93
- es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse, 93
 - clientId, 93
 - email, 93
 - rol, 93
 - token, 93
- es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 94
 - cuentald, 95
 - getCuentald, 94
 - getMonto, 94
 - moneto, 95
 - setCuentald, 94
 - setMonto, 94

- es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse, 95
 - saldo, 95
 - SaldoResponse, 95
- es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, 102
 - cuentaDestinoNum, 102
 - cuentaOrigenNum, 102
 - descripcion, 103
 - fecha, 103
 - id, 103
 - tipo, 103
 - total, 103
- es.deusto.banca_online.dto.TransferenciaDTO, 106
 - cantidad, 106
 - cuentaDestino, 106
 - cuentaOrigen, 106
- es.deusto.banca_online.entity, 28
- es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 35
 - Cliente, 36
 - direccion, 37
 - dni, 37
 - email, 37
 - fechaCreacion, 37
 - fechaNacimiento, 37
 - id, 37
 - nombre, 38
 - primerApellido, 38
 - segundoApellido, 38
 - telefono, 38
 - toString, 37
- es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 55
 - activa, 57
 - cliente, 57
 - Cuenta, 56
 - fechaCreacion, 57
 - id, 57
 - numeroCuenta, 58
 - onCreate, 57
 - saldo, 58
 - tipoCuenta, 58
- es.deusto.banca_online.entity.ERol, 78
 - ADMIN, 78
 - CLIENTE, 78
- es.deusto.banca_online.entity.ETipoCuenta, 79
 - AHORRO, 79
 - CORRIENTE, 79
- es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion, 79
 - DEPOSITO, 80
 - RETIRO, 80
 - TRANSFERENCIA, 80
- es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 99
 - cuentaDestino, 100
 - cuentaOrigen, 100
 - descripcion, 100
 - fecha, 100
 - id, 100
 - onCreate, 100
 - tipo, 100
 - total, 101
- es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 111
 - activo, 112
 - cliente, 112
 - email, 112
 - getAuthorities, 111
 - getUsername, 111
 - id, 112
 - isEnabled, 112
 - password, 112
 - rol, 112
- es.deusto.banca_online.repository, 29
- es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository, 80
 - existsByDni, 81
 - existsByEmail, 81
 - findByDni, 81
 - findByEmail, 82
- es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 82
 - existsByNumeroCuenta, 83
 - findByClienteld, 83
 - findByClienteldAndActivaTrue, 83
 - findByIdAndActivaTrue, 83
 - findByNumeroCuenta, 84
- es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository, 84
 - findByCuentaOrigenIdOrCuentaDestinoldOrder-ByFechaDesc, 85
- es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository, 85
 - existsByEmail, 86
 - findByClienteld, 86
 - findByEmail, 86
- es.deusto.banca_online.security, 29
- es.deusto.banca_online.security.AuthChecks, 31
 - assertOwnsCliente, 31
 - assertOwnsCuenta, 32
 - clienteldOrNull, 32
 - isAdmin, 32
- es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter, 87
 - doFilterInternal, 88
 - JwtAuthFilter, 88
 - jwtUtils, 89
 - userDetailsService, 89
- es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 89
 - esValido, 90
 - extraerClienteld, 90
 - extraerEmail, 90
 - extraerRol, 91
 - generarToken, 91
 - getSigningKey, 91
 - jwtExpirationMs, 92
 - jwtSecret, 92
 - parsearClaims, 92
- es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 96
 - authenticationManager, 97
 - authenticationProvider, 97
 - jwtAuthFilter, 98

- passwordEncoder, 97
- SecurityConfig, 96
- securityFilterChain, 97
- userDetailsService, 98
- es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl, 109
 - loadUserByUsername, 110
 - UserDetailsServiceImpl, 110
 - usuarioRepository, 110
- es.deusto.banca_online.services, 29
- es.deusto.banca_online.services.ClienteService, 47
 - actualizarCliente, 49
 - actualizarPerfilPropio, 49
 - buscarPorDni, 49
 - buscarPorEmail, 50
 - buscarPorId, 50
 - clienteRepository, 52
 - ClienteService, 48
 - crearCliente, 51
 - eliminarCliente, 51
 - listarTodos, 52
 - passwordEncoder, 52
 - usuarioRepository, 52
- es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 52
 - baseline_crearCliente, 53
 - clienteRepository, 54
 - clienteService, 54
 - contiPerfRule, 54
 - passwordEncoder, 54
 - requestValido, 54
 - saturar_crearCliente_20threads, 53
 - saturar_crearCliente_40threads, 53
 - saturar_crearCliente_80threads, 53
 - setUp, 54
 - usuarioRepository, 55
- es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 66
 - actualizarSaldo, 68
 - authChecks, 72
 - clienteRepository, 72
 - crearCuenta, 68
 - cuentaRepository, 72
 - CuentaService, 67
 - depositarDinero, 68
 - eliminarCuentaInactiva, 69
 - generarNumeroCuenta, 69
 - obtenerCuentasPorCliente, 69, 70
 - obtenerSaldo, 70
 - retirarDinero, 71
 - toResponse, 71
 - transaccionRepository, 72
 - verificarPropietario, 72
- es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 73
 - authChecks, 75
 - authentication, 75
 - cliente, 75
 - clienteRepository, 75
- contiPerfRule, 75
- cuenta, 75
- cuentaRepository, 75
- cuentaService, 75
- log, 75
- rendimiento_crearCuenta_100invocaciones_4hilos, 74
- rendimiento_depositarDinero_50invocaciones, 74
- rendimiento_FALLIDO_exigenciasImposibles, 74
- rendimiento_obtenerCuentas_throughput, 74
- rendimiento_retirarDinero_duracion1segundo, 74
- setUp, 74
- transaccionRepository, 75
- es.deusto.banca_online.services.TransaccionService, 103
 - obtenerHistorial, 104
 - transaccionRepository, 105
 - TransaccionService, 104
- es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest, 105
 - cuentaPrincipal, 105
 - cuentaSecundaria, 105
 - transaccionRepository, 105
 - TransaccionService, 106
- es.deusto.banca_online.services.TransferService, 106
 - authChecks, 108
 - cuentaRepository, 108
 - cuentaService, 108
 - transaccionRepository, 108
 - transferirDinero, 108
 - TransferService, 107
- esValido
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 90
- existsByDni
 - es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository, 81
- existsByEmail
 - es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository, 81
 - es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository, 86
- existsByNumeroCuenta
 - es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 83
- extraerClienteld
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 90
- extraerEmail
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 90
- extraerRol
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 91
- fecha
 - es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, 103
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 100
- fechaCreacion
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 46
 - es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 65
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 37

- es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 57
- fechaNacimiento
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 37
- findByClienteld
 - es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 83
 - es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository, 86
- findByClienteldAndActivaTrue
 - es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 83
- findByCuentaOrigenIdOrCuentaDestinoIdOrderByFechaDesc
 - es.deusto.banca_online.repository.ITransaccionRepository, 85
- findByDni
 - es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository, 81
- findByEmail
 - es.deusto.banca_online.repository.IClienteRepository, 82
 - es.deusto.banca_online.repository.IUsuarioRepository, 86
- findByIdAndActivaTrue
 - es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 83
- findByNumeroCuenta
 - es.deusto.banca_online.repository.ICuentaRepository, 84
- generarNumeroCuenta
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 69
- generarToken
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 91
- getAuthorities
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 111
- getCuentald
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 77
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 94
- getMonto
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 77
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 94
- getSigningKey
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 91
- getUsername
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 111
- id
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 - es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 65
 - es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, 103
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 37
 - es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 57
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 100
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 112
- isAdmin
 - es.deusto.banca_online.security.AuthChecks, 32
- isEnabled
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 112
- JwtAuthFilter
 - es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter, 88
- jwtAuthFilter
 - es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 98
- jwtExpirationMs
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 92
- jwtSecret
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 92
- jwtUtils
 - es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, 34
 - es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter, 89
- listarTodos
 - es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, 42
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteService, 52
- loadUserByUsername
 - es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl, 110
- log
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 75
- login
 - es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, 34
- main
 - es.deusto.banca_online.BancaOnlineApplication, 35
- mapToDto
 - es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, 43
- monto
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 78
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 95
- nombre
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 38
- numeroCuenta
 - es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 66
 - es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 58
- obtenerCuentas
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 61
- obtenerCuentasPorCliente
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 69, 70
- obtenerCuentasPorClienteld
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 62

- obtenerHistorial
 - es.deusto.banca_online.services.TransaccionService, 104
- obtenerSaldo
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 70
- onCreate
 - es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 57
 - es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 100
- parsearClaims
 - es.deusto.banca_online.security.JwtUtils, 92
- password
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 - es.deusto.banca_online.dto.LoginRequest, 93
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 112
- passwordEncoder
 - es.deusto.banca_online.config.DataInitializer, 77
 - es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 97
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteService, 52
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 54
- primerApellido
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 38
- rendimiento_crearCuenta_100invocaciones_4hilos
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 74
- rendimiento_depositarDinero_50invocaciones
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 74
- rendimiento_FALLIDO_exigenciasImposibles
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 74
- rendimiento_obtenerCuentas_throughput
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 74
- rendimiento_retirarDinero_duracion1segundo
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 74
- requestValido
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 54
- retirarDinero
 - es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 62
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 71
- RETIRO
 - es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion, 80
- rol
 - es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse, 93
 - es.deusto.banca_online.entity.Usuario, 112
- run
 - es.deusto.banca_online.config.DataInitializer, 77
- saldo
 - es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 66
 - es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse, 95
 - es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 58
- saldoInicial
 - es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest, 65
- SaldoResponse
 - es.deusto.banca_online.dto.SaldoResponse, 95
- saturar_crearCliente_20threads
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 53
- saturar_crearCliente_40threads
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 53
- saturar_crearCliente_80threads
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 53
- SecurityConfig
 - es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 96
- securityFilterChain
 - es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 97
- segundoApellido
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 - es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 - es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 38
- setCuentaId
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 77
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 94
- setMonto
 - es.deusto.banca_online.dto.DepositoRequest, 78
 - es.deusto.banca_online.dto.RetiroRequest, 94
- setUp
 - es.deusto.banca_online.services.ClienteServicePerformanceTest, 54
 - es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 54
- src Directory Reference, 26
- src/main Directory Reference, 24
- src/main/java Directory Reference, 24
- src/main/java/es Directory Reference, 24
- src/main/java/es/deusto Directory Reference, 22
- src/main/java/es/deusto/banca_online Directory Reference, 21
- src/main/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplication.java, 113
- src/main/java/es/deusto/banca_online/config Directory Reference, 22
- src/main/java/es/deusto/banca_online/config/DataInitializer.java, 114
- src/main/java/es/deusto/banca_online/config/SwaggerConfig.java, 114
- src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference, 22
- src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/AuthController.java, 115

src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/CienteController.java, 116

src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaController.java, 117

src/main/java/es/deusto/banca_online/controllers/TransaccionController.java, 118

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto Directory Reference, 23

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteRequest.java, 118

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteResponse.java, 119

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/ClienteUpdateDTO.java, 120

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaRequest.java, 120

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/CuentaResponse.java, 121

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/DepositoRequest.java, 122

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginRequest.java, 122

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/LoginResponse.java, 123

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/RetiroRequest.java, 123

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/SaldoResponse.java, 124

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransaccionResponse.java, 125

src/main/java/es/deusto/banca_online/dto/TransferenciaDTO.java, 125

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity Directory Reference, 23

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cliente.java, 126

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Cuenta.java, 127

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ERol.java, 127

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoCuenta.java, 128

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/ETipoTransaccion.java, 128

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Transaccion.java, 129

src/main/java/es/deusto/banca_online/entity/Usuario.java, 130

src/main/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference, 24

src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IClienteRepository.java, 130

src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ICuentaRepository.java, 131

src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/ITransaccionRepository.java, 132

src/main/java/es/deusto/banca_online/repository/IUsuarioRepository.java, 133

src/main/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference, 25

src/main/java/es/deusto/banca_online/security/AuthChecks.java, 133

src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtAuthFilter.java, 134

src/main/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtils.java, 135

src/main/java/es/deusto/banca_online/security/SecurityConfig.java, 136

src/main/java/es/deusto/banca_online/security/UserDetailsServiceImpl.java, 137

src/main/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference, 25

src/main/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteService.java, 137

src/main/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaService.java, 138

src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionService.java, 139

src/main/java/es/deusto/banca_online/services/TransferService.java, 140

src/test Directory Reference, 26

src/test/java Directory Reference, 24

src/test/java/es Directory Reference, 24

src/test/java/es/deusto Directory Reference, 22

src/test/java/es/deusto/banca_online Directory Reference, 21

src/test/java/es/deusto/banca_online/BancaOnlineApplicationTests.java, 140

src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers Directory Reference, 22

src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/ClienteControllerTest.java, 141

src/test/java/es/deusto/banca_online/controllers/CuentaControllerIntegrationTest.java, 142

src/test/java/es/deusto/banca_online/repository Directory Reference, 25

src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/ClienteRepositoryTest.java, 143

src/test/java/es/deusto/banca_online/repository/CuentaRepositoryTest.java, 144

src/test/java/es/deusto/banca_online/security Directory Reference, 25

src/test/java/es/deusto/banca_online/security/JwtUtilsTest.java, 145

src/test/java/es/deusto/banca_online/services Directory Reference, 26

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServicePerformanceTest.java, 146

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/ClienteServiceTest.java, 147

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServiceAcceptanceTest.java, 148

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServicePerformanceTest.java, 149

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/CuentaServiceTest.java, 150

src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransaccionServiceTest.java,
 151
 src/test/java/es/deusto/banca_online/services/TransferServiceTest.java, 152
 transferService
 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 64
 telefono
 es.deusto.banca_online.dto.ClienteRequest, 45
 es.deusto.banca_online.dto.ClienteResponse, 47
 es.deusto.banca_online.dto.ClienteUpdateDTO, 55
 es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 38
 tipo
 es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, 103
 es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 100
 tipoCuenta
 es.deusto.banca_online.dto.CuentaRequest, 65
 es.deusto.banca_online.dto.CuentaResponse, 66
 es.deusto.banca_online.entity.Cuenta, 58
 token
 es.deusto.banca_online.dto.LoginResponse, 93
 toResponse
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 71
 toString
 es.deusto.banca_online.entity.Cliente, 37
 total
 es.deusto.banca_online.dto.TransaccionResponse, 103
 es.deusto.banca_online.entity.Transaccion, 101
 TransaccionController
 es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController, 101
 transaccionRepository
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 72
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 75
 es.deusto.banca_online.services.TransaccionService, 105
 es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest, 105
 es.deusto.banca_online.services.TransferService, 108
 TransaccionService
 es.deusto.banca_online.services.TransaccionService, 104
 transaccionService
 es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController, 102
 es.deusto.banca_online.services.TransaccionServiceTest, 106
 TRANSFERENCIA
 es.deusto.banca_online.entity.ETipoTransaccion, 80
 transferirDinero
 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 62
 es.deusto.banca_online.services.TransferService, 108
 TransferService
 es.deusto.banca_online.services.TransferService, 107
 transferService
 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 64
 userDetailsService
 es.deusto.banca_online.security.JwtAuthFilter, 89
 es.deusto.banca_online.security.SecurityConfig, 98
 UserDetailsServiceImpl
 es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl, 110
 usuarioRepository
 es.deusto.banca_online.config.DataInitializer, 77
 es.deusto.banca_online.controllers.AuthController, 34
 es.deusto.banca_online.controllers.ClienteController, 43
 es.deusto.banca_online.security.UserDetailsServiceImpl, 110
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 52
 es.deusto.banca_online.services.CuentaServicePerformanceTest, 55
 verHistorial
 es.deusto.banca_online.controllers.TransaccionController, 102
 verificarPropietario
 es.deusto.banca_online.services.CuentaService, 72
 verSaldo
 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 64
 vistaSaldo
 es.deusto.banca_online.controllers.CuentaController, 64